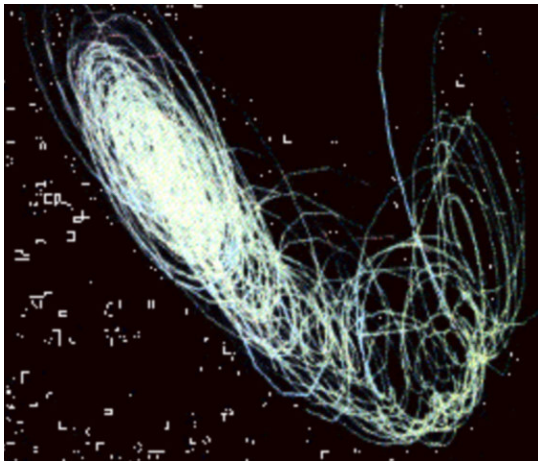
Boris Saulnier

boris.saulnier@ens.fr

Au-delà du représentationnalisme symbolique : la modélisation constructiviste et morphodynamique des systèmes, et le défi de la compositionnalité



Septembre 2003

Introduction 3
Prépondérance de la « représentation symbolique » en biologie 4
Genèse de la notion de représentation symbolique en biologie 6
Difficultés de l'approche formelle en biologie 9
Le paradigme « constructiviste » et « interactionniste », chez Piaget..... 11
Nécessité d'une approche dynamique du développement et de l'évolution 15
Représentation symbolique et cognitivisme..... 16
L'approche dynamique de la cognition..... 19
La querelle de la compositionnalité : la critique de Fodor..... 24
« Il y a un seul niveau pertinent de description des états représentationnels » (Fodor)... 26
« Seule l'architecture classique est sensible à la structure » (Fodor)..... 26
Styles de compositionnalité..... 30
Systématicité faible des modèles connexionnistes..... 34
Les différentes classes de modèles connexionnistes de la compositionnalité..... 36
Connexionnisme et fonctionnalisme 38
Rapport entre connexionnisme et systèmes dynamiques 45
Faiblesses de l'approche SysDyn 48
Les champs dynamiques, pour remplir le « fossé représentationnel »..... 49
Morphodynamique et syntaxe d'attracteurs 50
Conclusion..... 56
Bibliographie 58

Image en première page tirée de : W. J. Freeman. Strange Attractors that Govern Mammalian Brain Dynamics Shown by Trajectories of Electroencephalographic (EEG) Potential. *IEEE Transactions on circuits and systems*, Vol. 35, No. 7, July, 1988.

Introduction

Ce texte porte sur les outils mathématiques de l'étude des systèmes (notamment biologiques ou cognitifs), et plus précisément l'analyse des rapports entre les deux principales classes de modèles mathématiques que constituent les modèles computationnels d'une part, et les modèles dynamiques d'autre part.

Constatant la prépondérance des approches symboliques en biologie moléculaire, on examine l'origine de la notion de représentation symbolique en biologie. On expose les difficultés de ce type d'approche formelle, et les solutions apportées par le paradigme constructiviste d'inspiration piagétienne. On conclut à la nécessité d'une approche dynamique du développement et de l'évolution. Puis on montre que, parallèlement à ce qui se passe en biologie, le problème de l'intentionnalité pose de graves difficultés à l'approche symbolique (cognitiviste) des états mentaux, ce qui conduit au programme d'une approche dynamique de la cognition, utilisant les formalismes mathématiques des réseaux connexionniste ou des systèmes dynamiques.

On expose alors la critique de Fodor selon laquelle le connexionnisme ne peut rendre compte de la compositionnalité, tandis que les systèmes symboliques classiques sont le seul niveau pertinent de description des états représentationnels, et les seuls « sensibles à la structure ». On explique pourquoi, alors que l'examen des styles de compositionnalité n'apporte pas une réponse satisfaisante au défi fodorien, les réseaux connexionnistes suggèrent la pleine pertinence d'une « systématicité » faible. Puis on fait le constat, à travers la présentation de différentes classes de modèles connexionnistes de la compositionnalité, qu'en pratique, la compositionnalité continue de résister au connexionnisme.

Prenant en compte la compatibilité du connexionnisme avec le fonctionnalisme, on analyse les rapports du connexionnisme et des systèmes dynamiques au sein de l'approche dynamique et leur difficile unification dans un fonctionnalisme dynamique unique. On montre alors, que le cadre théorique de la morphodynamique, inspiré par les travaux de René Thom, est candidat à une telle unification.

Prépondérance de la « représentation symbolique » en biologie

Dans l'étude des phénomènes naturels, l'informatique est aujourd'hui indispensable, comme outil de mesure, outil de calcul et enfin modèle de l'objet à représenter. En biologie, c'est dans les années 1980 que sont créées les premières banques de biomolécules. Des méthodes et des logiciels apparaissent pour gérer, analyser et explorer *l'information* génétique et génomique stockée dans ces bases de données. Le terme « bioinformatique » apparaît dans la littérature et la discipline s'impose avec l'essor de la génomique. Les objectifs sont divers : interprétation des informations, mise en évidence de règles, comprendre les *relations entre structure et fonction*, fournir une aide à l'expérimentation. L'informatique apporte ses performances de calcul et de stockage, ses algorithmes d'analyse, et une *formalisation* des données biologiques. Outre la rencontre de deux conglomérats technoscientifiques puissants, la bioinformatique est une communauté unie par un objet d'étude et un outil d'étude communs : l'informatique appliquée à la biologie. Mais si on parle de « bioinformatique » (et jamais de « physicoinformatique » !), c'est sans soute du fait de l'approche « symbolique » que suggère la biologie, ainsi qu'en témoigne cet extrait d'un descriptif d'un projet de recherche en bioinformatique[1] :

> *« La biologie s'est clairement engagée ces dernières années dans un travail d'<u>élucidation des processus</u> biologiques de haut niveau en termes de leurs bases biochimiques à l'échelle moléculaire. (…) Avec la fin des années 90, le front de la recherche en bioinformatique a évolué; passant de l'analyse de la séquence génomique à l'analyse de données diverses produites en masse par les technologies dites "post-génomiques" (expression des ARN et des protéines, SNP et haplotypes, interactions protéine-protéine, structures 3D, etc.). Cet effort de "désassemblage" par identification et mesure de certaines caractéristiques des constituants élémentaires (gènes et protéines) commence à pouvoir servir de base à l'effort systématique inverse : la reconstitution des mécanismes biologiques au sein desquels ces constituants exhibent une <u>fonction</u>. (…) La complexité des systèmes en jeu met tout le monde d'accord sur la nécessité d'un gros travail parallèle autour de la <u>représentation symbolique</u> des processus et des données biologiques. (…) Dans le cahier des charges d'un langage de modélisation biologique, un point d'importance, et probablement le moins bien perçu par un public non-informaticien, est qu'il permette une <u>approche compositionnelle ou modulaire</u> : au fur et à mesure que les descriptions s'accumulent, et elles s'accumulent très vite, le modèle doit être capable d'intégrer les nouvelles données. (…)Nous nous proposons de poursuivre plus avant cette approche déclarative et compositionnelle d'un "<u>langage du vivant</u>". »*

Des aspects essentiels de la bioinformatique sont : la place essentielle accordée à la biologie moléculaire, l'idée d'une *représentation symbolique* des processus et des données, l'idée d'un

[1] Projet « Calculs de Processus et Biologie des Réseaux Moléculaires ». Action de Recherche Coopérative INRIA. Version hypertexte: http://contraintes.inria.fr/cpbio.

langage du vivant et donc d'une possible modélisation langagière, et l'idée d'une approche *modulaire*. Si on reste imprégné des notions de *programme* génétique, de *code* moléculaire, et si on voit les *systèmes* biologiques, organisations de parties en des « touts », comme des machines dont d'astucieux ingénieurs auraient savamment assemblé les pièces, on n'a pas à s'étonner de ce type d'approche. On propose, cependant, de s'arrêter sur la notion de représentation symbolique : que vient faire en biologie cette notion courante du cognitivisme classique et de la psychologie cognitive ?

Tout d'abord, on trouve en biologie moléculaire l'idée d'une information relativement indépendante du lieu matériel particulier où elle s'exprime : on peut faire une distinction entre l'information génétique et le métabolisme cellulaire (activité enzymatique des protéines). Ainsi l'information génétique contenue dans l'ADN peut être exploitée dans les cellules les plus diverses. C'est là la distinction du fonctionnalisme du cognitivisme classique : la distinction entre une information structurée, symbolique, et le support matériel auquel elle est liée. Le secret du vivant comme celui de la cognition résiderait alors dans un « langage » interne : le langage de la vie avec le code génétique de l'ADN (Watson et Crick, 1953[2]) ou le langage de la pensée (Fodor, 1975[3]). La notion de langage permet de fonder une distinction entre un niveau fonctionnel et un niveau de causalité matérielle, distinction valable aussi bien dans les systèmes organiques que cognitifs.

Pour Lenay (Lenay, 1993), il ne suffit pas de constater le transfert de physiciens (Schrödinger, Delbruk, Bohr) vers la biologie, ni de prendre en compte l'atmosphère intellectuelle de la cybernétique donnant naissance à l'ordinateur et aux sciences cognitives, pour expliquer la convergence de vues entre biologie et sciences cognitives. Il fallait en plus que la biologie possède déjà une problématique, où le nouveau concept, réinterprété, d'information, pouvait jouer son rôle structurant : si Crick et Watson pensent immédiatement que l'enchaînement des bases nucléiques peut être compris comme de l'information, c'est que l'idée de représentation abstraite des caractères héréditaires était déjà ancienne. Selon (Lenay, 1993, p. 4-5):

> *« Depuis le début du siècle toute explication génétique procédait par association systématique entre caractères observés et gènes. Les développements de la génétique de l'école de Morgan avaient été faits en associant à chaque caractère susceptible de variation héréditaire un symbole correspondant au gène qui le détermine. Ces symboles pouvaient alors entrer dans les formules génétiques donnant les prédictions probabilistes sur les combinaisons de caractères dans la descendance des croisements. Le rapport entre gène et caractère était pensé comme un rapport de*

[2] Watson J. et Crick F.. Molecular structure of nucleic acids. *Nature*, 171 :737-738, 1953.
[3] Fodor J. A. *The language of thought*. Harvard UP, 1975.

représentation et de détermination. Watson et Crick ne faisaient que donner un sens biochimique à une coupure instaurée par la « génétique formelle », entre les déterminants des caractères et les réalisations matérielles particulières de ces caractères. »

Genèse de la notion de représentation symbolique en biologie

Lenay nous fournit un parcours du développement historique de la notion de représentation symbolique en biologie. Comme on va le voir, la notion de *caractère*, puis de *gène*, y est essentielle. Tout d'abord, dans le cadre créationniste, où se plaçaient des naturalistes comme Carl von Linné, la classification naturelle (la grande entreprise de rangement du monde vivant) doit dévoiler le plan de la création : les caractères correspondent à autant d'idées de Dieu marquant les différences entre espèces. Et selon un argument théologique, la prévenance du créateur a veillé à accorder le fonctionnement de chaque être vivant avec les contraintes de son environnement : on peut diviser l'organisme en de multiples caractères dont on montrera l'utilité pour sa survie : les pattes de la taupe lui permettent de creuser des galeries, les bosses du chameau constituent une réserve d'eau…

Dans la sélection artificielle, dont s'inspirera Darwin, ce sont les éleveurs qui d'après les critères de sélection qu'ils ont en tête (meilleur pelage, meilleure production de lait…) découpent des caractères différents dans les organismes observés. Même s'ils observent des différences inter-individuelles, ils reconnaissent une continuité d'une génération à l'autre. Le caractère est un concept, une forme reproductible, exemplifiable (instanciable) par une diversité d'observations d'organismes différents.

Du point de vue de la sélection naturelle, les caractères sont des propriétés ou des fonctions organiques, qui se maintiennent parce qu'elles ont un effet dans la lutte pour l'existence. Mais, à aucun moment, la reconnaissance d'un caractère ne peut être pensée comme relative à un sujet connaissant : ils doivent exister pour un processus (la sélection naturelle) qui appartient à la nature. Pour autant, ces caractères peuvent être dits abstraits dans la mesure où la logique de la sélection naturelle les traite comme des formes ou des propriétés reproductibles, indépendantes des multiples différences individuelles des organismes qui les instancient concrètement. Cela pourrait conduire à une sorte de réification du concept, la présence d'une information dans la nature. Mais dans le cadre déterministe et réductionniste dans lequel se situait Darwin, cela aurait été un retour à une conception idéaliste et fixiste.

Pour Darwin, si deux individus se ressemblent, c'est parce qu'ils ont un ancêtre commun, et donc une cause commune.

En 1868, Darwin propose une théorie particulaire où des « gemmules », produites par les différentes cellules des parents, seraient les germes des cellules équivalentes de l'enfant. L'ontogenèse des caractères organiques résulterait de l'agrégation ordonnée de ces gemmules suivant un jeu d'affinités précises : l'identité de type des caractères soumis à la sélection naturelle renvoie directement à une identité de type des structures matérielles sous-jacentes. La reproduction des caractères ne peut s'expliquer que par la conservation entre les générations d'une structure susceptible de croître et se diviser, et susceptible de variations. Mais cette vision pose un problème, car si les variations sont d'emblée adaptées, alors la sélection naturelle ne joue plus de rôle explicatif (on retrouve une explication lamarckienne de l'évolution). Il est crucial de maintenir une distinction entre *variation* et *sélection*, ce que Darwin parvient difficilement à faire.

Weismann cherche, alors, à distinguer au cœur de la variation elle-même, entre ce qui serait héréditaire et donc susceptible d'évolution, et ce qui ne serait qu'une variation organique passagère (si l'on ne voulait pas que les variations immédiates des organismes sous l'effet des contraintes du milieu fussent les variations héréditaires qui constituent l'évolution, il fallait montrer que les caractères héréditaires pouvaient se conserver alors que les organismes individuels varient). Prenant l'exemple de la mort, il imagine que l'hérédité précède le développement (la cause de la mort précède la mort et cette cause doit se maintenir inchangée d'une génération à l'autre). Weismann, s'appuyant sur les derniers résultats de la théorie cellulaire, est amené à distinguer les cellules germinatives », immortelles et conservant les caractères de la lignée, et les cellules « somatiques » qui ne peuvent subir qu'un nombre limité de divisions. A partir de 1887, Weismann en vient à associer son « plasma germinatif » (une nouvelle version, conforme aux progrès de la cytologie, des cellules germinatives) aux chromosomes, ces bâtonnets colorés dont on découvrait l'étrange comportement lors de la fécondation et des divisions cellulaires. Ainsi pour Weismann, « *le corps, le Soma, produit à ce point de vue, dans une certaine mesure l'effet d'un appendice accessoire des véritables porteurs de la vie, les cellules reproductrices* »[4]. Ainsi, la sélection agit en favorisant les caractères exprimés dans les organismes et provoque indirectement la propagation de leurs supports germinatifs. Le découplage recherché, entre variations des caractères héréditaires et

[4] A. Weismann. *La vie et la mort*, 1883, p.94. Dans A. Weismann. *Essais sur l'hérédité et la Sélection naturelle*, , trad. Franç. Varigny H. de, Paris, Reinwald, 1892. Cité par (Lenay, 1993) p.22.

sélection, s'explique donc par la distinction entre le support de ces caractères, et leurs réalisations concrètes dans chaque organisme particulier. On pourra bientôt dire que le plasma germinatif *représente* les caractères héréditaires. Avec la distinction weismannienne, entre germen et soma, ce sont deux origines possibles, auparavant profondément imbriquées, des caractères individuels qui sont désormais distinguées.

La distinction entre plasma germinatif et plasma somatique se transforme progressivement pour devenir celle qui existe maintenant entre génotype et phénotype, entre l'information génétique symbolique et son expression (sa signification) organique. Avec De Vries, on sort du holisme des caractères de Weismann, pour qui le plasma germinatif agissait comme une cause unique, globale, tandis que l'observateur, ou la sélection naturelle, distinguait des propriétés indépendantes. Sa théorie de la « pangenèse intracellulaire » divise le plasma germinatif en particules indépendantes ; les « pangènes », dont chaque type détermine un caractère particulier. A chaque caractère exprimé, on associe une particule matérielle spécifique, et on peut alors envisager une combinatoire entre ces caractères. Les lois de Mendel sont alors redécouvertes et on appelle « gènes » les déterminants de nature inconnue qui se trouvent réunis par paire dans chaque organisme. La « génétique formelle » associe à chaque variante d'un caractère un symbole différent et permet d'écrire les « formules génétiques » des parents comme des enfants. En réfléchissant dans un cadre thermodynamique sur la difficulté à concilier l'inaltérabilité des gènes et leur faculté à déterminer la formation des caractères, Schrödinger spécule sur la nécessité d'un principe de *codage* de ces caractères dans les molécules des chromosomes[5]. La forme ordonnée de ces caractères devait être codée dans la structure ordonnée des atomes d'une molécule particulière, un « cristal apériodique ».

Puis, avec la structure en double hélice de l'ADN, il apparaît que tout ce qui est nécessaire pour la reproduction des caractères héréditaires tiendrait dans l'ordre des nucléotides. C'est l'ordre des bases, et non une substance particulière, qui est conservé de génération en génération. La nature syntaxique et linéaire de ce « message » génétique impose alors les idées de « langage » et d' « information » et on pense que le niveau ultime d'implémentation des symboles génétiques est atteint. Le passage du génotype au phénotype est d'abord vu comme un problème de traduction d'une séquence de 4 nucléotides de l'ADN vers la séquence des 21 acides aminés d'une protéine, un code rapidement décrypté au cours des années 60.

[5] Schrödiner 1967.

Difficultés de l'approche formelle en biologie

Au sein d'un cadre théorique formé par une synthèse entre des éléments puisés chez Darwin, Weismann et Mendel, on voit comment se sont tissées les relations de la biologie contemporaine avec le formalisme, et le rôle capital de la génétique mendélienne, qui permet d'établir une relation *formelle* entre un gène et un caractère. Mais, la question de la déduction de la fonction d'une protéine à partir de la connaissance de sa séquence en acides aminés reste ouverte. On peut se demander si cette question, formulée dans le cadre de la problématique de la représentation des caractères par les gènes, n'est pas mal posée. En effet, l'étude des relations entre la séquence d'une protéine et la fonction, qu'elle pourra avoir dans un environnement intracellulaire donné, s'est révélée extraordinairement complexe et reste de nos jours à l'état d'ébauche. On est loin de passer du niveau des protéines à celui des caractères physiologiques et morphologiques. On est également très loin de pouvoir déduire la valeur adaptative d'un caractère. Le code génétique et le comportement des protéines ne donnent pas le contenu sémantique complet des symboles génétiques. Ils ne décrivent que le contenu « étroit », c'est-à-dire qu'ils ne font que définir leur fonction dans le réseau métabolique interne qui réalise le caractère. Or le caractère était défini par son rôle dans la sélection naturelle (son contenu « large »[6]). Comme le montre l'historique retracé ci-dessus, les gènes ne sont pas de simples objets : ils ont été pensés justement pour *représenter* les *propriétés* soumises à la sélection.

Il faut en outre compter avec les difficultés de la notion de programme. En effet, la notion de « programme génétique », telle que définie en 1970 par François Jacob, propose une position innéiste extrême :

> *« L'hérédité se décrit aujourd'hui en termes d'information, de messages, de code. (…) Ce qui est transmis de génération en génération, ce sont les « instructions » spécifiant les structures moléculaires. Ce sont les plans d'architecture du futur organisme. Ce sont aussi les moyens de mettre ces plans à exécution et de coordonner les activités du système. Chaque œuf contient donc, dans les chromosomes reçus de ses parents, les étapes de son développement, la forme et les propriétés qui en émergera. L'organisme devient ainsi la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. »*[7]

Stewart (Stewart, 1993) réfute la pertinence du couple inné/acquis, et logiquement, récuse tout autant le programme inscrit dans les gènes que la notion de programme « situé » dans l'environnement. Il prend comme exemple, très suggestif, le flocon de neige : tout flocon possède 6 bras, chacun doté d'une structure très riche, de sorte que chaque flocon est unique.

[6] Pour plus de détails sur les notions de contenu étroit et contenu large voir (p.40).
[7] F. Jacob. *La logique du vivant. Une histoire de l'hérédité*. Gallimard, Paris, 1970, p.10.

Mais chacun des bras est rigoureusement identique aux 5 autres. Il se trouve en fait que processus de cristallisation dépend des conditions précises et combinées de température, pression et humidité : les 6 bras sont identiques parce qu'ils partagent la même histoire de fluctuations du microclimat dans lequel se déroule le processus de croissance. Si programme il y a, il n'est pas localisé (il serait plutôt distribué sur l'ensemble des éléments qui entrent en interaction au cours du processus), et par ailleurs le programme ne préexiste pas au processus. Autre exemple tout aussi convaincant : la protéine hémoglobine, dont la structure primaire (séquence linéaire d'acides aminés) est codée par la séquence de nucléotides dans le gène correspondant, a un repliement tertiaire tel que les formes Fe++ et Fe+++ peuvent s'y loger, jouant un rôle primordial dans la capture de l'oxygène. La propriété de l'hémoglobine dépend certes d'un gène, mais tout autant des propriétés de l'eau et des matières grasses (qui établissent ensemble la polarité hydrophile-hydrophobe, ou celles de l'atome de fer… L'information est donc distribuée.

Certes la grande régularité de l'ontogenèse rend très attrayante la notion de programme. Mais il apparaît que si les causes efficientes de l'ontogenèse s'enchaînent les unes aux autres avec une grande fiabilité, c'est parce que leur organisation s'appuie sur des régularités qui sont produites de manière fiable par le processus de développement lui-même. Par exemple lors des premières étapes de l'embryogenèse, la topologie relationnelle entre endoderme, ectoderme et mésoderme, peut sembler contingente : mais elle provient en réalité du processus embryologique lui-même. L' « information » pour organiser le processus ne lui préexiste pas, mais elle est constituée au fur et à mesure par le processus lui-même.

L'introduction par Weismann de l'opposition inné/acquis en biologie semble incontournable, car seuls des caractères acquis, donc transmis de génération en génération, pourront être progressivement rendus adaptatifs par la sélection. Cela nécessite que les gènes, transmis, créent les caractères. Néanmoins l'hérédité, pour Stewart, de simple transmission de gènes, doit être redéfinie comme instanciation répétée de l'ensemble de conditions nécessaires au déroulement régulier de l'ontogenèse. Toute théorie de l'évolution doit tenir compte de cette redéfinition de l'hérédité. En particulier, ce qui se modifie au cours de l'évolution, ce n'est pas la forme adulte, mais le processus ontogénétique. On pourra expliquer l'aspect inné d'un caractère si on dévoile les mécanismes qui assurent la régularité de son ontogenèse. Pour Stewart, le couple inné/acquis est symptomatique d'une question mal posée, car c'est seulement si on considère que les processus de l'ontogenèse sont régis par une « information », localisée et préexistante aux processus eux-mêmes, qu'on pourra se

demander si cette information est dans le milieu ou bien les gènes. Pour sortir du paradigme formaliste, Stewart propose de se tourner vers une façon de penser initiée entre autres par Piaget, avec le « structuralisme génétique », qui accorde une place essentielle aux relations entre un « objet », et son *environnement*. Mais pour éviter toute confusion avec la « génétique » mendélienne, Stewart choisit de parler de « constructivisme ».

Le paradigme « constructiviste » et « interactionniste », chez Piaget

Piaget, pour penser l'adaptation, aussi bien biologique que cognitive, propose les concepts d'*assimilation/accommodation*, version piagétienne du couple organisation/adaptation, tandis que l'équilibre entre assimilation et accommodation constitue l'adaptation. Une difficulté essentielle de la psychologie génétique de Piaget réside dans son modèle d'*équilibration*, modèle de la construction de l'organisation biologique ou intellectuelle, au travers des interactions qu'elle a avec son environnement. Avec l'équilibration, Piaget, qui se disait constructiviste, relativiste, et interactionniste, cherchait à échapper aux oppositions traditionnelles (idéalisme / réalisme, innéisme / empirisme, darwinisme / lamarckisme), toutes relatives au primat donné, aux facteurs internes ou externes.

Avec la notion de schème, Piaget donne l'image d'un enchaînement de processus bouclant sur lui-même, et se perpétuant du fait de son exécution. Cette notion avait déjà été élaborée dans le cadre de la biologie théorique de von Uexküll, et a été reprise dans les recherches sur l'origine biochimique du code génétique de Eigen, ou la conceptualisation des structures dissipatives de Prigogine. On pense également aux systèmes autopoïetiques (Varela) : des réseaux de processus de production de composants, qui régénèrent continuellement le réseau qui les a produits, et qui constituent le système comme unité concrète.

Dans la représentation de Piaget, ces cycles et leur environnement sont indissociables. Il considère A, B, C, …, Z, éléments matériels ou dynamiques, d'une structure comportant un ordre cyclique, et A', B', C', …, Z', les éléments matériels ou énergétiques, nécessaires à leur entretien. Notant * l'interaction des termes du premier ensemble et de ceux du second et -> l'aboutissement de ces interactions. Avec ces notations il obtient le cycle (A*A') -> (B*B') -> (C*C') ->… -> (Z*Z') -> (A*A') -> … Cette notation semble maintenir la distinction entre les éléments du milieu et ceux de l'environnement, mais ce n'est que le couple (A*A') qui caractérise le fonctionnement à un moment donné. Piaget parlait de cycle assimilateur parce que ce cycle se perpétue en intégrant constamment des éléments du milieu. Si un A'' se

présente à la place de A' trois cas sont possibles : (1) le cycle ne s'adapte pas, il ne peut se fermer et se désorganise, (2) (A*A'') donne (B*B'') et le cycle récupère son équilibre après une séquence de perturbations, (3) l'organisation du cycle ne peut distinguer A' de A''. En outre chaque élément du cycle peut lui aussi être un cycle.

Le cycle (le schème, l'organisation) n'intègre du milieu que les éléments qui participent de son fonctionnement. Ne retenant que ce qui entre dans son cadre, il génère donc, « spécifie », un environnement qui lui est propre[8]. On pourrait penser l'adaptation en termes d'adaptation de l'eau à son récipient, ou en termes d'impression d'une forme dans la cire vierge, mais cela ne suffirait pas car l' « assimilation » fait défaut à ces processus.

Mais si l'environnement n'est défini que relativement aux capacités d'assimilation de l'organisation, alors on peut vouloir donner le primat à l'organisation. On se confronte alors au problème, en sciences cognitives, des « décalages horizontaux » : dans certaines situations les sujets manifestent des structures intellectuelles qu'ils ne savent pas mettre en œuvre dans d'autres situations. Dit autrement une structure, une fois élaborée, ne peut pas s'appliquer à n'importe quel domaine du réel. Il n'y a pas universalité de la pertinence ou de la *systématicité*.

Pour Salvador (Salvador, 1993), il y a chez Piaget un souci constant d'éviter les aspects sélectifs dans l'explication des processus de construction des connaissances, car ils conduisent à donner un rôle déterminant à l'environnement, y compris pour la construction de nos connaissances logiques et mathématiques, alors qu'il voulait précisément expliquer l'autonomie de ces connaissances, et l'aspect nécessaire de leur construction. On est alors confronté au délicat problème de l'équilibre entre accommodation et assimilation, ainsi formulé par Salvador :

> *« Comment un schème peut-il s'accommoder alors qu'ils s'accommode fort bien de ne pas s'accommoder ? Qu'est-ce qui empêche un schème de délirer, de s'emballer et de tout assimiler ? Comment peut-il s'accommoder aux singularités d'un objet lors même que, par principe, il est incapable de les « percevoir » ? »* (Salvador, 1993, p.20)

Pour résoudre ce problème, Piaget a recours à la fameuse organisation par le bruit : si une information externe ne peut directement « informer » une organisation, et si cette même organisation ne peut se structurer elle-même, alors il faut qu'une « perturbation « externe » sans signification puisse venir déséquilibrer l'organisation. Dit autrement, hasard et malléabilité, sont associés chez Piaget à des forces externes, tandis que la nécessité et la fixité

[8] C'est aussi la notion d'*umwelt* chez Uexküll.

sont identifiées à des forces internes. Mais Piaget cherche plus que la réunion néo-darwinienne entre d'une part la conception mendélienne selon laquelle ce sont des facteurs internes qui déterminent l'organisme, et d'autre part la conception darwinienne selon laquelle la population est façonnée par des facteurs externes. Le schéma interactionniste, qui se centre sur le jeu entre les modèles internes et externes, doit permettre à Piaget de dissoudre les dichotomies traditionnelles. Cet « interactionnisme » a pour but d'intégrer l'interne et l'externe, tout en reconnaissant leur indépendance.

Mais pour Salvador, le recours au « bruit »[9] comme source d'organisation n'est pas nécessaire, car on peut, selon lui, montrer que :

(1) La stabilité morphologique d'une espèce n'est pas la conséquence, contrairement à ce que pensait Monod, de la reproduction *ne varietur*, autorisée par les capacités de réplication de l'ADN. Il y a en fait une importante variabilité génétique entre les individus d'une même espèce. En particulier la reproduction sexuée assure un brassage du pool génétique. La reproduction s'effectue sur la base d'un bruit de fond, et d'un point de vue statistique l'effet est un élargissement de la variance.

(2) Mais, dans le même temps, la reproduction différentielle (la sélection naturelle) de ces variants tend à empêcher l'étalement de la courbe de Gauss de la population.

Le point (1) correspond à l'assimilation piagétienne : perpétuation de l'espèce grâce à la reproduction des individus et tendance à la diversification de cette organisation. Le point (2) correspond à l'accommodation (de l'organisation assimilatrice que constitue l'espèce), accommodation à défaut de laquelle l'espèce élargirait ses possibles, comme dans le cas des pinsons des Galapagos. L'espèce se maintient invariante à travers l'équilibre de l'accommodation (au niveau de l'espèce) et de l'assimilation. Ainsi l'obligation d'accommodation n'est plus à rapporter à ce qui serait d'incontournables aspérités du réel, mais plus aux relations que l'organisation entretient avec ses collatérales aussi bien qu'avec l'environnement. Un schème peut parfaitement assimiler « tout l'univers » tant qu'il reste peu couplé à d'autres schèmes. Considérer par exemple la succion chez le nourrisson : c'est un schème qui pourra s'alimenter fonctionnellement avec divers objets, tant que le couplage avec le cycle fonctionnel de régulation de la glycémie ne se fera pas sentir (quand la faim est là le champ d'activité du schème est considérablement restreint).

[9] O combien critiqué par Thom ! (voir Thom 1990)

Par ailleurs, Piaget fait valoir que le fait que l'aboutissement d'un processus soit prévisible n'est pas incompatible avec l'idée que ce processus résulte d'une construction par étapes, et possède une histoire. Ainsi, l'effet d'une modification génétique dépend du reste du système développemental, ce qui inclut à la fois les gènes, mais également le reste de l'organisme, et tous les aspects de l'environnement qui entrent en interaction avec lui au cours du développement. Entre les gènes et le système développemental, le contrôle est réciproque. Prenons par exemple la phénocopie : c'est un processus qui s'enclenche quand un organisme s'ajuste à une nouveauté environnementale, sans modification génétique. Dans certains cas, ceci provoque un « déséquilibre » dans l'organisme, qui entraîne à son tour un effet sur le génome. Mais Piaget précise que les mutations ne sont pas entièrement déterminées par le milieu (le processus n'est pas lamarckien). L'adaptation fait donc l'objet d'une reconstruction « endogène » par le biais d'une modification génétique qui « copie » l'adaptation exogène initiale, d'où le terme de phénocopie. La signification réelle de la phénocopie est qu'une modification phénotypique peut provenir d'une modification soit génétique soit environnementale. Dans les deux cas, la dynamique du processus est entièrement interactive. En conséquence, la dichotomie entre constitution génétique interne et environnement externe, enracinée dans le néo-darwinisme, est incompatible avec l'interactionnisme constructiviste. Et ceci aussi bien en biologie qu'en sciences cognitives, comme le souligne Oyama, à propos de l'analogie qui peut être faite chez Piaget, entre génome et intelligence (Oyama, 1993, p.8):

> *« De même que la compréhension endogène (vraie) remplace ce qui n'était que connaissance exogène (contingente), la construction endogène (phénocopie) remplace la simple adaptation exogène. Comme l'intelligence, la phénocopie apprivoise le hasard en le soumettant à une structure interne. »*

Donc, alors que les néo-darwinistes affirment que l'évolution n'a rien à voir avec le développement, on voit que, même si les variations peuvent effectivement être déclenchées par des mutations, leur forme est également largement déterminée par les propriétés du processus ontogénétique. Ainsi, dans le paysage épigénétique de Waddington, le développement de l'organisme est représenté par une bille qui descend une vallée représentant un chemin ontogénétique. Les gènes contrôlent la forme du paysage et une mutation peut être vue comme une modification de ce paysage. Un développement entièrement différent pourra avoir lieu si la bille franchit une ligne de partage des eaux (la bille descend dans une vallée différente). Mais une perturbation extérieure sur le système aura un effet similaire à celui d'une mutation : peu ou pas d'influence si la bille « reste dans la même vallée », ou bien un développement entièrement différent si la bille change de vallée. Dans la phénocopie, que

Waddington avait en tête en concevant son modèle de paysage épigénétique, la source de variations n'est plus la mutation mais l'ensemble des potentialités de l'organisme, et les gènes n'ont plus un rôle causal prépondérant.

En outre, le modèle épigénétique va à l'encontre de l'évolution graduelle darwinienne, jugée problématique. En effet, si l'origine d'une variation graduelle est une mutation, alors il est peu probable que cette mutation apparaisse chez plusieurs individus à la fois, et même si c'est le cas, elle a toutes chances de disparaître par dérive génétique. Par contre, si du fait de sa stabilité, un système a tendance à ne pas laisser s'accumuler des changements mineurs, il pourrait en permettre, parfois, d'importants. Cette idée va dans le sens de la théorie des équilibres ponctués de paléontologues comme Eldredge ou Gould. Et les éleveurs nous enseignent que, quand on veut s'éloigner de la norme, par sélection artificielle, on semble inévitablement buter sur une barrière, telle une colline du paysage épigénétique, ce qui empêche la microévolution de devenir macroévolution, comme le croient les néo-darwinistes.

Nécessité d'une approche dynamique du développement et de l'évolution

En conclusion, la perspective constructiviste/interactionniste de Piaget sur la relation tout/parties est d'abord génétique, diachronique et sub-symbolique (et non pas synchronique et symbolique). Il s'agit, pour Piaget, de penser la genèse du symbole, et pas seulement d'en étudier le traitement. Piaget se situe dans un cadre systémique, et l'ontologie qu'il propose est *processuelle*, de sorte qu'il n'y a jamais permanence idéelle d'une catégorie ou d'un type logique.

Goodwin (Goodwin, 1993) exprime bien les conséquences de cette ontologie processuelle. D'abord, si le changement est considéré comme une primitive, nous devons cesser de considérer le mouvement comme quelque chose qui arrive aux objets et qui est causé par des forces extérieures, mais comme quelque chose qui arrive aux objets et qui est causé par des forces extérieures dans un cadre d'espace-temps préexistant. La causalité devient immanente plutôt que contingente. Ce que nous appelons des objets et leur environnement sont des formes complémentaires auto-génératives. Le seul critère d'adéquation est la stabilité dynamique. De plus, c'est un ordre relationnel qui caractérise la condition des organismes. Ce n'est pas la composition qui détermine la forme et la transformation organique, mais l'*organisation dynamique*. Goodwin en conclut que c'est l'absence d'une théorie des champs adéquate pour décrire les cycles de vie des organismes et les processus cognitifs qui explique

les insuffisances sérieuses de notre compréhension des organismes, de l'évolution et de la cognition. Le défi est de trouver une solution au problème de la forme en termes dynamiques qui réunissent l'histoire avec l'ordre, la créativité avec l'intelligibilité.

Représentation symbolique et cognitivisme

Partis du problème de l'origine de la notion de représentation symbolique en biologie, nous avons exposé les difficultés de cette approche, et en avons déduit l'intérêt que représenterait une approche dynamique de la biologie du développement et de l'évolution. Via Piaget, la distinction formalisme/constructivisme s'est révélée transversale à deux champs disciplinaires différents : la biologie, et les sciences cognitives. Or, les sciences cognitives sont l'objet d'une exploration intensive de ce que pourrait être une approche dynamique de la cognition, précisément pour pallier aux déficiences de l'approche représentationnaliste classique (symbolique). Nous voyons ici se dessiner un parallèle frappant entre biologie et cognition, dont nous allons essayer de justifier la validité. Nous explorerons ensuite l'approche dynamique en sciences cognitives, dans son rapport au cognitivisme classique, en espérant que les conclusions, que nous tirerons, peuvent valoir pour tout processus de morphogenèse en général, et la biologie en particulier.

Il s'agit donc, d'abord, de comprendre l'origine de la notion de représentation symbolique, en sciences cognitives cette fois, ce à quoi nous invite (Lenay, 1993). Notons d'abord que les premiers cognitivistes développent leur théorie en s'opposant au behaviorisme (qui propose de saisir le comportement en termes de réactions déterminées à des stimuli externes) : les explications psychologiques doivent se faire à l'aide d'états internes, les états « mentaux », qui obéiraient à une causalité propre, non directement liée aux actions de l'environnement. Mais il ne s'agit pas de se rabattre sur une conception dualiste de la pensée et du monde. Plutôt, la dualité de substance est représentée par la distinction entre état mental fonctionnel et état cérébral physique : seul compte le *rôle* que joue chaque structure physique dans le fonctionnement du système dont elle fait partie, et un même rôle causal aurait pu être réalisé à l'aide d'autres composants matériels. Chaque état mental se caractérise donc seulement dans les termes de ses relations causales avec les autres états mentaux, les stimuli et les comportements. Cette théorie non-éliminativiste (il ne s'agit plus d'associer chaque type d'état mental à un type d'état physique cérébral précis, ce qui constituerait un nouveau behaviorisme, au moins méthodologique), fonde ainsi une dualité entre état physique et *état*

fonctionnel, sans sortir d'un cadre physicaliste. En effet, la thèse de « surimposition » (*supervenience*) assure que ce fonctionnalisme est bien matérialiste, tout en réfutant le matérialisme « maximaliste » de la théorie de l'identité (type-type identity theory)[10].

L'approche fonctionnaliste des états mentaux permet de travailler sur des représentations. Les attitudes propositionnelles (vouloir, croire, craindre…) sont associées à des états mentaux qui doivent posséder un contenu. Les comportements sont déterminés par des représentations, indépendamment de la vérité de ce qui est représenté. Mais comment alors rendre compte de l'intentionnalité ? Cette question semble poser des problèmes insurmontables à l'approche symbolique des états mentaux.

En effet, deux approches (symboliques) de l'intentionnalité (la faculté des états mentaux d'être à propos de quelque chose) sont possibles. Le solipsisme méthodologique de Putnam et Fodor s'en tient au contenu « étroit » des états fonctionnels mentaux, dont la signification ne dépend alors que des relations causales avec les autres états mentaux. Ou bien on admet que le rôle causal de certaines attitudes propositionnelles dépend du contenu sémantique des représentations associées, et on maintient alors l'objectif d'une théorie naturaliste qui ne peut plus faire l'économie des relations entre les représentations et les états de choses dans le monde.

Puis l'analogie de l'ordinateur met en relation une théorie représentationnaliste et une théorie computationnaliste (où un état est caractérisé par son rôle dans le calcul et non par l'état matériel du dispositif physique auquel il est lié) de l'esprit. Dans ce cadre, Fodor propose d'expliquer la cognition par des enchaînements de représentations symboliques et formelles. La condition de formalité signifie que ces processus ne dépendent que de la syntaxe des représentations, sans tenir compte de leurs propriétés sémantiques (vérité, référence, signification). Et la théorie de la dépendance causale asymétrique (voir p.40) de Fodor tente de rester dans le cadre de l'analyse de ces relations causales (ou *nomiques*).

Quant à l'approche naturaliste de l'intentionnalité, elle doit trouver une réponse au problème de la « méprise représentationnelle » (*misrepresentation*) : pourquoi au soir couchant puis-je prendre un chien pour un loup alors que la perception d'un chien devrait provoquer l'occurrence de mon symbole mental [chien] ? Les théories causales de la référence tentent de distinguer des situations normales, et des situations productrices d'erreur. Mais il est difficile

[10] Cette distinction psychologique entre état mental fonctionnel et état physique a pour équivalent, en biologie, la nécessité de rendre compte d'une distinction entre un caractère (commun à l'espèce) et l'organisme individuel qui le porte.

alors de ne pas employer de termes intentionnels pour caractériser la situation « normale ». Lenay remarque que le problème de la méprise représentationelle renvoie au problème de la « robustesse du sens ». L'idée est que la signification des états mentaux ne peut toujours dépendre de ce qui les cause (par exemple je peux penser [chien] parce que j'ai pensé [chat], et non parce qu'un chien est présent devant moi). Il faut donc compter avec une indépendance relative de la causalité interne de l'enchaînement des états mentaux, ce qui menace le fonctionnalisme computationnaliste, puisque cette théorie pose que les états mentaux peuvent être déclenchés dans une causalité interne.

Une approche possible du problème de la méprise, s'inspirant de l'« épistémologie évolutionnaire[11] », est d'utiliser l'idée de sélection naturelle : il y aurait un réglage de la liaison cause normale par l'évolution[12]. L'activation d'un état interne (un symbole formel) est correcte si cet état a été produit par « ce pourquoi il a été sélectionné », et fausse dans le cas contraire. La signification de l'état mental lui est donnée, indirectement, à travers un processus de sélection. Lenay souligne l'importance de ce « indirectement » : s'il y avait détermination causale directe par le référent, il n'y aurait plus d'erreur possible, et plus de distinction entre signification et valeur de vérité. Et, en l'absence d'autonomie de la causalité, on retournerait à un behaviorisme classique. L'erreur représentationnelle est donc déclenchée par la rencontre de conditions environnementales (exceptionnelles) qui n'ont pas participé à la sélection du dispositif de déclenchement de ces symboles.

Mais Lenay souligne que cet emploi de la sélection naturelle, destiné à rendre compte d'un dispositif finalisé sans faire appel à des causes finales, doit être considéré ave prudence, car il pourrait rester une forme d'intentionnalité au cœur de la biologie elle-même. Plus précisément la question de la méprise représentationnelle, ou erreur, fait écho à celle de hasard en biologie. Or en biologie, comme on l'a vu, c'est la recherche d'une justification de l'indépendance de deux éléments de changements, connaissance des éleveurs et variation des organismes, qui conduit à l'idée d'une distinction entre les représentations des caractères et leurs réalisations matérielles. Et donc l'intentionnalité, celle du travail des éleveurs, se retrouve dans la théorie génétique de l'hérédité. Attention donc à celui qui voudrait expliquer l'erreur en psychologie par le hasard en biologie, lui-même construit sur le modèle de l'ignorance des praticiens de la sélection naturelle.

---

[11] Lorenz K. *L'envers du miroir*. Flammarion, 1979. van Gulick R. Functionalism, information and content. In Lycan W. G. Ed., *Mind and cognition*. Blackwell, 1990.

[12] On retrouve une idée équivalente chez Edelman avec la notion de « valeur » dans la théorie de sélection des groupes neuronaux. Voir (Edelman, 1992) et (Edelman, 2000).

Ceci permet à Lenay d'identifier une source commune de l'approche computationnaliste en biologie et en sciences cognitives :

> *« si l'on admet au départ une finalité externe des caractères, c'est-à-dire une conception de l'organisme comme étant différent de son environnement et pourtant historiquement adapté à cette réalité extérieure constante, alors on est conduit à une approche* représentationnaliste *et* formaliste *de ces caractères.*
>
> *De même si l'on admet une conception du système cognitif comme obéissant à une causalité fonctionnellement distincte de son support matériel et pourtant bien adapté à représenter une réalité extérieure préexistante, alors on est conduit à une approche* représentationnaliste *et* computationnaliste *de ces états internes. »* (Lenay, 1993, p.49)

En conséquence, si la problématique de l'adaptation est absente, soit parce que l'organisme est pensé en continuité avec son environnement, soit parce que l'environnement est lui-même pensé comme défini par les organismes, les conceptions du vivant et de la cognition sont renouvelées. L'objectif n'est plus de comprendre l'adaptation à un système donné par ailleurs, mais de rendre compte de la cohérence interne des systèmes et de leur stabilité. D'où l'idée par exemple de proposer une psychologie où la méprise représentationnelle n'est pas admise comme telle : par exemple Varela refuse toute opposition absolue entre hallucination et perception. En biologie, considérant l'absence de théorie générale expliquant le rapport entre la fonction d'une protéine et sa séquence en acides aminés, il s'agirait d'abandonner l'approche en termes de représentation symbolique et indépendante des divers caractères biochimiques par des gènes et des protéines spécifiques au profit d'une approche en termes de système métabolique où les divers caractères biochimiques seraient les états stables émergents dans un réseau de réactions physico-chimiques. Mais c'est dans le domaine de la cognition qu'on trouve aujourd'hui le plus de travaux en opposition à une approche computationnaliste, et dans le sens d'une approche dynamique de la cognition.

L'approche dynamique de la cognition

L'approche dynamique de la cognition est le regroupement d'un ensemble d'efforts de recherche réunis par l'idée qu'il s'agit d'un phénomène dynamique, et non pas un calcul numérique. En particulier, l'hypothèse dynamique se fonde en opposition à l'hypothèse des systèmes symboliques physiques (*physical symbolic systems)* de Newell et Simon[13], dont les hypothèses sont que : (1) le monde peut être découpé en objets discrets, chacun pouvant être

[13] Newell A. et Simon H. Computer science as empirical enquiry : symbols and search. In *Communications of the association for computing machinery*, 19:113-126, 1976.

désigné par un symbole, (2) chaque symbole réfère à un objet, une action ou un état du monde, (3) toute chaîne de symbole a une interprétation dans le monde, et (4) des règles et une « logique de la pensée » sous-jacente gouvernent la manipulation des expressions symboliques dans le système. Pour les partisans de cette hypothèse, les représentations sont des structures statiques, faites de listes de propriétés pour chaque objet représenté.

On trouve déjà l'idée d'une approche dynamique de la cognition chez Hume[14], ou des psychologues comme Lewin ou Tolman. Mais l'approche contemporaine remonte aux premiers jours de la cybernétique, avec par exemple « Design for a brain » de R. Ashby, paru en 1952. La cybernétique de Wiener est également imprégnée des notions de rétroaction et stabilité, mais ces efforts ont difficilement porté leurs fruits parce que les systèmes étudiés, très complexes, n'ont pas permis le test empirique des hypothèses.

Plus tard de nombreux programmes se rapportent à l'approche dynamique : psychologie écologique, synergétique, morphodynamique, réseaux neuronaux. A partir des années 1980, trois facteurs favorisent le développement de cette approche : (1) une insatisfaction grandissante avec les modèles classiques (et notamment l'échec grandissant de l'intelligence artificielle dite « classique » : les systèmes sont fragiles et rigides, les découpages conceptuels restent discrets et figés, la modélisation de l'apprentissage est problématique, les capacités de catégorisation et perception restent inexpliqués), (2) les développements dans le domaine des dynamiques non linéaires, et (3) la disposition d'ordinateurs sur lesquels exécuter des simulations. Les comportements, modélisés par les équations d'un système dynamique (au sens mathématique), peuvent être décrits en termes d'attracteurs, de transitions, de stabilité, de couplage, de bifurcations, de chaos, autant de caractéristiques non visibles d'un point de vue « classique ».

Signalons d'emblée que l'approche dynamique en général comporte essentiellement deux courants, le connexionnisme d'une part, que nous noterons CX, qui étudie les réseaux de neurones formels[15], et l'approche par les systèmes dynamiques d'autre part, que nous noterons SysDyn, qui utilise directement le formalisme mathématique des systèmes

---

[14] *Traité de la nature humaine*. Hume imagine une psychologie scientifique avec des lois similaires à celles de Newton, telles que les idées sont attirées en fonction de leur similarité. Hobbes, à l'opposé, voit la pensée comme un calcul.

[15] On ne se souciera pas ici de la plausibilité très peu vraisemblable des réseaux formels comme modèle des réseaux neuronaux biologiques. Par exemple Amit note des contradictions entre le modèle de McCuloch et Pitts, et quelques faits neurophysiologiques : un neurone cortical requière typiquement des dizaines de décharges excitatrices pour provoquer une décharge en sortie. De plus le « calcul » se fait à un rythme très lent, surtout par rapport aux calculateurs numériques : cela remet en cause la représentation discrète des variables de l'état neural d'autant plus que la plupart des neurones du cortex opèrent loin de la saturation, dans une région presque linéaire.

dynamiques. L'approche dynamique, sans plus de précision, désignera donc à la fois CX et SysDyn. Notons à ce sujet que CX et Sys Dyn se recouvrent partiellement. Cependant certains modèles SysDyn ne sont pas connexionnistes[16]. De plus certains connexionnistes interprètent leurs travaux en termes uniquement computationnels, même si la plupart des travaux connexionnistes sont à classer parmi l'approches dynamique. Contrairement à l'approche computationnelle, dont la machine de Turing constitue le modèle universel de référence, l'approche dynamique compte avec un foisonnement de modèles aux propriétés forts différentes et donc aucune unification n'a encore été réalisée. Cela constitue une difficulté non négligeable de leur étude.

Notons également qu'on peut distinguer les composantes ontologiques et épistémiques de l'hypothèse dynamique : les agents cognitifs *sont* des systèmes dynamiques, ou bien ils peuvent *être compris* en termes de systèmes dynamiques. En particulier, les partisans de l'hypothèse des systèmes symboliques physiques ne nient pas forcément le fait que les « symboles » résultent de processus de bas niveau, mais plutôt l'importance de ces processus pour l'étude de la cognition.

Deux aspects essentiels distinguent l'approche dynamique de l'approche computationnelle : le *temps*, et la *perspective géométrique*. Le rôle du temps, tout d'abord, est essentiel dans l'approche dynamique : les durées, vitesses et synchronies sont considérées comme des éléments essentiels. La cognition n'est plus vue comme une structure séquentielle cyclique, du type perception–pensée–action, mais comme une co-évolution continue et ininterrompue. La complexité de la cognition n'est pas donnée à un instant donné dans une structure élaborée, mais dans le temps et dans un flux toujours changeant. Par ailleurs le rôle de l'environnement est essentiel, l'approche dynamique est « située » : les processus cognitifs sont réalisés par des cerveaux dans des corps, dans des environnements. L'approche dynamique a recours à des représentations qui sont des stabilités transitoires, dépendant du contexte[17]. Par ailleurs, une différence des modèles dynamiques par rapport aux modèles computationnels est que leurs variables sont numériques : ce sont des systèmes *quantitatifs*, c'est-à-dire qu'on peut définir des distances, et que ces distances ont une importance pour le comportement observé. Il peut s'agir de distances entre états, ou bien de rapports entre changements d'état et temps écoulé, ou bien encore de vitesses d'évolution. De façon générale

[16] Voir par exemple le modèle de Kelso de la coordination du mouvement de deux doigts battant la mesure et la classe plus générale des modèles HKB (Kelso, 1995).

[17] Certains proposent même des modèles de la cognition sans aucune représentation (voir par exemple C.A. Skarda (1986). Explaining behavior : bringing the brain back. *Inquiry* 29 :187-202).

les états sont des positions dans un espace et les comportements sont des trajectoires. La *perspective géométrique* est donc essentielle dans l'approche dynamique. Le tableau suivant souligne des différences essentielles entre les approches dynamiques et computationnelles, relativement à certains critères :

Critère	Approche computationnelle	Approche dynamique
Etat et changement	Centrée sur la notion d'état. Le temps permet de passer d'un état à un autre	Les états sont le medium du changement mais c'est le changement qui importe le plus
Géométrie et structure	L'état est défini par une structure syntaxique et combinatoire	L'état est une position dans un espace, compréhensible géométriquement
Structure dans le temps	Transformation de structures statiques	Déploiement simultané de structures en interaction
Parallèle ou série	La plupart des variables ne change pas lors d'une transition	Toutes les variables changent en même temps
Entrées sorties	Le système reçoit une entrée, effectue un calcul interne et restitue la bonne sortie	Un processus sans début ou fin. A tout moment un changement adapté doit avoir lieu

Avant d'examiner des aspects plus spécifiques, on liste ci-après, de façon très succincte, des objections (Obj.) communément adressées à l'approche dynamique, ainsi que des réponses (Rep.) qui peuvent y être apportées.

Objections à l'hypothèse dynamique, et réponses

-Obj1 : tout est un système dynamique, y compris le système cognitif « à un certain niveau ». L'hypothèse dynamique est trivialement vraie.
-Rep1 : il n'est pas évident qu'aux niveaux élevés le système cognitif instancie un système dynamique, comme le prétend la version ontologique de l'hypothèse. Et du point de vue de la version épistémique il y a encore un grand défi à comprendre des aspects de la cognition du point de vue dynamique.

-Obj2 : les ordinateurs sont des systèmes dynamiques, parce qu'ils sont déterminés par leur état et gouvernés par des règles.
-Rep2 : l'hypothèse dynamique fait référence à une classe de systèmes dynamiques particulière, les systèmes « quantitatifs ».

-Obj3 : les ordinateurs sont des systèmes quantitatifs.
-Rep3 : dans une machine de Turing il n'y a pas de distance entre états pertinentes pour la compréhension du fonctionnement.

-Obj4 : les ordinateurs sont des systèmes dynamiques au niveau du matériel.

-Rep4 : il faut distinguer les notions d'instanciation, identité et implémentation[18]. L'ordinateur instancie des systèmes différents à différents niveaux. Mais il n'est identique à aucun de ces différents systèmes. Les systèmes de bas niveau implémentent les systèmes de haut niveau. Oui l'ordinateur au plus bas niveau est un système dynamique, mais cela ne suffit pas à dire que l'ordinateur est un système dynamique.

-Obj5 : les systèmes dynamiques sont des ordinateurs.
-Rep5 : on peut montrer que certaines classes de systèmes dynamiques peuvent calculer plus de fonctions qu'une machine de Turing[19].

-Obj6 : les systèmes dynamiques sont calculables.
-Rep6 : comme le montrent les systèmes chaotiques il faut distinguer calculabilité de principe et calculabilité en pratique. Autrement dit on n'a pas de calculabilité effective sur les réels.

-Obj7 : les modèles dynamiques sont au mieux une description des données. Pour expliquer leur forme, nous avons besoin de modèles computationnels décrivant les mécanismes causaux sous-jacents.
-Rep7 : les théories, dynamiques, du mouvement céleste sont des paradigmes d'explication scientifique. Certains modèles dynamiques faibles ne font que « coller à la courbe» (*curve fitting*), au lieu d'établir des relations de dépendance entre variables et permettre des prédictions. Mais c'est plus une limitation de ces modèles en particulier plutôt que de l'approche dynamique en général.

-Obj8 : les approches cognitives sont applicables à tout comportement, cognitifs ou non. Elles ne rendent pas compte des aspects spécifiquement cognitifs.
-Rep8 : les explications « dynamiques » ne sont pas la simple application de dynamiques génériques à des systèmes montrant des performances cognitives. Elles permettent des explications spécifiques[20].

-Obj9 : l'approche dynamique vise des niveaux « trop bas » pour expliquer la cognition
-Rep9 : l'approche dynamique n'est pas limitée à un domaine ou un niveau. Par exemple en sciences naturelles, on trouve des explications « dynamiques » en mécanique quantique comme en cosmologie. Il n'y a pas d'obligation à se restreindre à un niveau donné[21].

-Obj10 : l'approche dynamique retourne en arrière en essayant de remplacer les représentations symboliques par des quantités.
-Rep10 : les scientifiques « hobbesiens »[22] défendent l'idée de structures symboliques ou représentations combinatoires. Mais l'approche dynamique permet de commencer à comprendre de nouvelles instanciations possibles de ces structures internes complexes.

---

[18] On dira qu'on objet instancie un système lorsque toutes les variables de ce système représentent des traits de cet objet. Un système A implémente un système B lorsque ses variables sont construites à partir des variables de B.
[19] Voir par exemple (Siegelmann, 1992).
[20] Voir par exemple l'approche dynamique de la syntaxe, utilisant la morphodynamique de Thom et la grammaire cognitive de Langacker, par J. Petitot.
[21] Mais cela peut être le cas de certaines approches dynamiques, comme les travaux du Parallel Distributed Research Group (Rumelhart, 1986), qui se centrent sur les microstructures de la cognition.
[22] Newell, Simon, Fodor, Pylyshyn.

-Obj11 : les humains peuvent faire des calculs arithmétiques. Au moins une partie de l'activité cognitive est un calcul numérique. L'approche dynamique ne peut couvrir toute la cognition.
-Rep11 : l'arithmétique mentale peut ressembler à une manipulation de symboles. Mais imaginer la tour Eiffel ne signifie pas avoir la tour Eiffel dans la tête (autrement dit la manipulation de symboles est explicable en termes dynamiques).

La querelle de la compositionnalité : la critique de Fodor

Plus spécifiquement, nous examinons le problème de la « compositionnalité », soumis à la fin des années par le courant symbolique classique au connexionnisme renaissant. Smolensky, à la fin des années 1980, a une approche connexionniste caractéristique. Il adopte un point de vue dynamique en sémantique, et un point de vue émergentiste pour ce qui est de la syntaxe (émergences de structures stables, sérielles, discrètes et formelles). Quelques points de son discours :

- Le niveau connexionniste n'est pas le niveau classique (symbolique), ni le niveau neuronal. Il ne concerne pas non plus l'implémentation d'algorithmes dans des machines massivement parallèles. Il s'agit plus de comprendre la structure et le fonctionnement des processus cognitifs.
- La cognition n'est pas l'exécution d'un programme consistant en l'application en série de règles formelles.
- Dans les modèles dynamiques, les unités sémantiques sont des motifs complexes d'activité, distribués sur un grand nombre d'unités élémentaires.
- Les « règles » sont des régularités émergentes structurellement stables.
- L'univers mathématique de référence est la théorie des systèmes dynamiques, et pas la machine de Turing.

Mais Fodor, en particulier, affirme que le cadre théorique du connexionnisme ne permet pas la manipulation de représentations avec une syntaxe et une sémantique combinatoire. L'attaque ne peut être esquivée, car les partisans de l'approche dynamique s'accordent effectivement sur l'idée que pour réaliser des fonctions cognitives élaborées, un système doit pouvoir manipuler des représentations structurées complexes. Par exemple, les connexionnistes Geman et Bienenstock remarquent l'omniprésence de l'organisation par composition. Ainsi 26 lettres et quelques symboles additionnels permettent de composer une histoire sur tout sujet imaginable. La différence entre deux textes tient précisément aux positions relatives des constituants (symboles). Dans la perception et la production d'images visuelles, nous parvenons à combiner des éléments primitifs de façon relationnelle et à former des entités composites. Les procédures, définies en termes de buts généraux, peuvent être décomposées en termes d'actions motrices simples. Et au-delà des débats sur sa

compositionnalité faible ou forte, le langage doit bien être considéré comme compositionnel, tout simplement parce qu'un même ensemble de constituants peut être combiné de diverses façons pour composer des chaînes ayant diverses significations. Les modèles connexionnistes devraient donc pouvoir rendre compte de la « compositionnalité ».

Fodor nomme « compositionnalité », au sens large, un ensemble de propriétés de la cognition humaine, liées entre elles, comme la « systématicité », la « productivité », la « constituance » et la « compositionnalité ». Dans (Fodor, 1988), il prétend qu'alors que les architectures classiques comme connexionnistes postulent des états mentaux représentationnels, seules les premières permettent une structure syntaxique et sémantique combinatoire. Dans (Fodor, 1990), il insiste plus sur la notion de *systématicité* : c'est l'idée qu'il y a des familles d'états mentaux reliés les uns aux autres et qu'un organisme capable de se trouver dans l'un de ces états pourra également se trouver dans les autres. Ainsi, quelqu'un capable d'inférer P de P&Q&R pourra également inférer P&Q. Quelqu'un capable de penser « La fille aime John » devrait pouvoir penser « John aime la fille ». Pour Fodor donc : (1) les capacités cognitives sont systématiques chez les humains (mais pas uniquement), (2) c'est un fait nomologiquement nécessaire[23], et (3) une théorie adéquate doit avoir cette propriété.

Fodor reconnaît que le traitement classique de la systématicité dépend de façon cruciale de l'idée selon laquelle les représentations mentales sont comme un langage : en particulier ces représentations ont une syntaxe et une sémantique combinatoires. Dans le « mentalais », le langage de la pensée imaginé par Fodor, le symbole mental qui nomme John est un constituant du symbole (mentalais) signifiant que John aime la fille. C'est parce que les représentations mentales classiques ont cette constitution classique qu'elles sont toujours accessibles aux opérations définies sur les symboles qu'elles contiennent. Et c'est aussi pour cette raison qu'elles permettent des processus mentaux sensibles à la structure. Dans l'approche classique, la frontière entre langue externe et « langue interne » est abolie au profit de cette dernière, et au détriment de la première, dont les encombrantes irrégularités sont renvoyées au statut de non-sens. On dispose alors d'un paradigme explicatif, le « langage de la pensée », dont les avantages théoriques sont :

- Un formalisme clair et facilement compréhensible
- Des structurations de complexité arbitraire
- Une superposition parfaite entre le rôle causal des règles et des structures et leur rôle descriptif dans la théorie

[23] Et donc supportant des contre-exemples

« Il y a un seul niveau pertinent de description des états représentationnels » (Fodor)

Fodor remarque que les connexionnistes adoptent également une position représentationnaliste, c'est-à-dire qui postule des états représentationnels (que Fodor assimile également à des états « intentionnels » ou « sémantiques »), et ce en opposition à une autre tradition majeure parmi les théories modernes de l'esprit, l' « éliminativisme », qui veut se passer de notions sémantiques comme la représentation, et n'utiliser que les vocabulaires neurologique ou comportemental comme vocabulaire psychologique. Etre représentationnaliste, selon Fodor, c'est accepter l'existence d'états mentaux qui *encodent* l'état du monde. Fodor remarque ensuite que beaucoup de débats chez les connexionnistes et les partisans du traitement parallèle distribué visent à identifier le niveau d'explication approprié pour les phénomènes cognitifs. Mais précisément pour Fodor cette question de niveaux dépend de ce qu'on prend comme état représentationnel. En effet, pour un représentationnaliste, les niveaux cognitifs devraient être précisément ceux qui encodent des propriétés du monde. Et donc il est absolument inutile dans cette perspective au psychologue cognitif de montrer que des états non représentationnels (par exemple moléculaire, quantique, …) constituent un réseau connexionniste, parce que cela laisserait ouverte la question de savoir si l'esprit est bien un tel réseau au niveau psychologique : quiconque suffisamment matérialiste ne peut nier que des processus quantiques implémentent des comportements obéissant à des règles syntaxiques.

« Seule l'architecture classique est sensible à la structure » (Fodor)

Fodor considère également que les théories connexionnistes ne reconnaissent qu'une connectivité causale comme relation primitive entre les nœuds supports du contenu, tandis que les théories classiques reconnaissent également un ensemble de relations structurales, parmi lesquelles la *constituance* (*constituency*) est paradigmatique. Les modèles classiques postulent donc que les représentations mentales sont formées de syntaxe et sémantique combinatoires. On distingue les représentations structurellement atomiques ou moléculaires, et la sémantique d'une représentation moléculaire est fonction de ses parties : Fodor parle pour ces propriétés de « structures symboliques ». De façon essentielle, les modèles classiques sont « sensibles à la structure » : la façon dont un état est transformé, ou la façon dont une entrée « sélectionne » une sortie donnée dépend de propriétés structurelles des

représentations mentales. Cette façon de voir la cognition contraint également la réalisation physique possible des structures symboliques : ces structures sont supposées correspondre à de vraies structures dans le cerveau et l'aspect combinatoire doit avoir une contrepartie en termes de relations structurelles entre propriétés physiques. C'est la raison pour laquelle (Newell, 1980) parle de « systèmes symboliques physiques ». En d'autres termes, ce sont les contreparties physiques des symboles et leurs propriétés structurales qui causent le comportement du système. Le modèle classique est en ce sens très différent d'un modèle où le comportement est par exemple causé par des mécanismes, comme la minimisation d'énergie, qui ne sont pas sensibles à l'encodage physique de la structure des représentations. Pour résumer, un modèle classique doit compter avec (1) des représentations complexes et (2) des processus sensibles à la structure.

Un argument présenté en faveur de l'existence de structures combinatoires dans tout système représentationnel (y compris les langues naturelles et le « langage de la pensée ») est la « productivité ». Il s'agit de la capacité de ces systèmes d' « encoder » un nombre illimité de propositions, et ce avec des moyens finis. Ceci est possible grâce une construction générative et récursive à partir d'un ensemble fini, et prouve selon Fodor que les représentations mentales et linguistiques sont des « systèmes symboliques », ce qui, toujours selon Fodor, ne peut être le cas des systèmes de traitement parallèle distribué[24] proposés par les connexionnistes, quand bien même ces systèmes implémenteraient des symboles (c'est le manque d'une structure syntaxique et sémantique qui est souligné). Evidemment ici la référence à Chomsky est inévitable, et en particulier à l'aspect génératif de notre compétence linguistique, nous permettant de générer et comprendre un nombre illimité de phrases (il ne s'agit pas de pouvoir effectivement manipuler un nombre illimité de phrases, mais plutôt d'être en mesure de prononcer et comprendre toute phrase parmi un ensemble infini).

Selon Fodor, la distinction fonctionnelle entre mémoire et programme dans une machine de Turing (LE modèle théorique de référence), fait qu'il est possible d'augmenter la mémoire (la longueur du ruban) sans affecter la « structure computationnelle » de la machine, alors que, selon lui, ajouter de la mémoire dans une machine connexionniste revient à ajouter des unités au réseau et donc affecter la structure computationnelle de la machine. La systématicité (la capacité de « comprendre » (manipuler) automatiquement certaines phrases si on comprend certaines autres) est intrinsèque à la machine classique: c'est une maîtrise de la syntaxe qui est en jeu, plus que du lexique. Qui comprend « John aime la fille » comprendra « la fille aime

[24] Fodor s'adresse essentiellement à Smolensky et au PDP (Rumelhart, 1986).

John ». En fait compositionnalité et systématicité peuvent être vues, selon Fodor, comme deux faces d'un même phénomène. Fodor adopte une définition *stricte* de la compositionnalité (Fodor 1988, p.10, note 12) : c'est une propriété caractéristique des architectures classiques, signifiant que la sémantique (les conditions de satisfaction) d'une expression, est déterminée « de façon uniforme » par la sémantique de ses constituants.

Certes, reconnaît Fodor, la question de savoir à quel degré les langues naturelles sont compositionnelles reste ouverte, et c'est effectivement une grande difficulté pour la modélisation des langues naturelles. Mais cette sensibilité au contexte ne doit pas être vue comme une violation de compositionnalité, mais plutôt une possible ambiguïté sur le sens des termes atomiques[25]. En fait, on verra que cette sensibilité au contexte est très importante dans le débat sur la compositionnalité, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on a vu, aussi bien avec le constructivisme à la Piaget qu'avec le problème de l'intentionnalité, que c'est le rapport au contexte qui pose problème dans l'approche symbolique, et justifie l'approche dynamique.

Par exemple, pour le connexionniste Smolensky (Smolensky 88), l'insensibilité au contexte ne constitue pas nécessairement une propriété recherchée, et précisément la non indépendance des contenus par rapport au contexte est un motif de rejet du principe de compositionnalité. Les connexionnistes émettent également des doutes quant à une pure sensibilité à la structure de nos mécanismes cognitifs. Considérons par exemple l'expérience suivante (Phillips, 1995): on présente successivement des nombres à un sujet et on lui demande d'en faire la somme au fur et à mesure (on conseille au lecteur de faire cette expérience !). On constate que dans de nombreux cas pour la liste [1000 - 10 - 1000 – 20 – 1000 – 30 – 1000 - 40] le sujet répond 5000, alors que pour la même liste présenté dans un ordre différent, [10 – 20 – 30 – 40 – 1000 – 1000 – 1000 - 1000] il trouve le résultat exact, soit 4100. Il faudrait alors compter avec des capacités statistiques ou d'association des comportements cognitifs. On peut également constater que notre capacité à comprendre une phrase comme « la souris que le chat que le chien que l'homme chasse se sauve poursuit rattrape » est pour le moins limitée. Mais pour le théoricien classique, ce n'est là qu'un problème d'interaction entre une capacité productive et des ressources limitées. Et cela ne dispense pas les connexionnistes d'une explication possible de nos capacités récursives.

En fait, Fodor nous propose lui-même une liste de critiques généralement adressées aux modèles classiques :

[25] Dans « feed the chicken » et « chicken to eat » il s'agit de faire la différence entre le poulet comme animal ou nourriture, et précisément « feed » induit la notion « animal ».

1. Rapidité des processus cognitifs : une instruction informatique s'exécute en quelques nanosecondes, tandis qu'un neurone décharge en quelques dizaines de millisecondes. Compte tenu du temps mis pour reconnaître une image, le « programme » neuronal en série correspondant ne compterait que 100 instructions, alors que cette tâche nécessite des millions d'instruction dans un ordinateur.
2. Il est difficile de réaliser la reconnaissance de formes (exemple : reconnaissance de visage) avec une architecture classique. Le stockage en mémoire et la récupération doivent fonctionner de façon très différente de celle d'un ordinateur.
3. Les systèmes classiques à base de règles doivent sans cesse ajouter des règles à leurs bases de règles.
4. Les comportements non verbaux et intuitifs (exemple : faire de la bicyclette) se prêtent mal au traitement, sous forme linguistique, des ordinateurs.
5. Les architectures classiques sont très sensibles au bruit et aux pannes.
6. Le stockage classique est passif.
7. Les systèmes à base de règles semblent décrire la cognition comme « tout ou rien », alors qu'elle semble plus descriptible en termes de continuités. Il y a un aspect stochastique dans le comportement cognitif. De plus une tâche cognitive peut être réalisée correctement et non pas parfaitement.
8. Les modèles classiques ne tiennent pas compte des acquis des neurosciences.

Sans entrer dans les détails, la réponse de Fodor tient en deux points : d'une part ces objections ne sont pas forcément valables pour tout modèle classique même si elles sont effectivement pour beaucoup de modèles existants (c'est en particulier le cas des objections 4 et 7). D'autre part ces objections peuvent être valables pour des architectures classiques implémentées sur des ordinateurs mais pas forcément dans le cas d'une implémentation neuronale (en particulier les objections 1, 5 et 6).

Cela amène Fodor à accepter le connexionnisme, mais uniquement comme une *théorie de l'implémentation*. Oui, l'ordinateur n'est pas forcément le meilleur modèle de la cognition : il n'oublie pas, ne fait pas d'erreurs, fonctionne par recherche exhaustive, n'apprend pas seul, n'est pas fatigué… Mais ce ne sont pas les propriétés associées à une réalisation particulière d'un algorithme qui comptent : seul l'algorithme et les représentations sur lesquelles il opère font partie de l'hypothèse psychologique (il faut plus penser à la machine virtuelle qu'à son implémentation physique). De même, la connaissance des interactions entre molécules ne dispense pas le géologue de l'étude des rochers, montagnes et rivières.

La conclusion de Fodor est que le problème de la compositionnalité (au sens large) est l'argument essentiel en faveur des modèles classiques, un problème qu'il voit comme à l'origine même du développement de la notion de calcul basé sur la syntaxe et du traitement symbolique « à la Turing ». La question posée aux connexionnistes est : « avez-vous des modèles non classiques qui ont la propriété de systématicité ? », c'est-à-dire qui disposent (1) de représentations structurées, et (2) de processus sensibles à la structure de ces

représentations (Fodor et Pylyshyn distinguent la systématicité de la représentation[26], et la systématicité de l'inférence[27]). D'un point de vue classique, la systématicité requiert (1) une syntaxe combinatoire (des représentations structurées) et (2) des processus sensibles à la structure. Une syntaxe combinatoire est une description au niveau des symboles (indépendante de la réalisation physique de ces symboles) des relations entre représentations des objets composés et représentations des objets composants. La syntaxe contraint la façon d'agencer les représentations composantes. Le point de vue classique ne dit rien de la réalisation physique des représentations et des processus. Cet assemblage constitue un « système symbolique », et sa réalisation physique est un « système symbolique physique ».

Pour Fodor, donc, il est caractéristique et essentiel que les représentations aient une syntaxe et une sémantique combinatoires, et que les processus (mentaux) dépendent de cette structure (les opérations sur les représentations sont fonction de cette structure combinatoire). La structure « constituante » est fondamentale pour expliquer la productivité et la générativité (capacité de générer un nombre infini d'expressions à partir de moyens finis), la systématicité (liens intrinsèques qui relient compréhension et production de certaines expressions et celles d'autres expressions), la compositionnalité (indépendance des propriétés sémantiques par rapport au contexte) et cohérence inférentielle (relations de similarité logique entre différentes inférences). Le seul intérêt du connexionnisme est de fournir une théorie de l'implémentation, mais les modèles d'implémentation sont neutres du point de vue de la nature des processus cognitifs.

Styles de compositionnalité

Il semble, de prime abord, que les connexionnistes ont un argument très simple à opposer à la critique de Fodor. En effet, il a été montré qu'un réseau connexionniste peut implémenter une machine de Turing universelle (Siegelmann et Sontag, 1991). Mais cette remarque ne permet pas d'échapper à l'argument de Fodor selon laquelle la nature des implémentations de bas niveau n'est pas pertinente pour les explications recherchées au niveau cognitif.

Une première réponse à la critique fodorienne vient de Smolensky, qui propose deux approches :

[26] Si je peux me représenter « Marie aime John », je peux également me représenter « John aime Marie ».
[27] Si je peux inférer « Tom va au marché » de « Tom et John vont au marché » je peux également inférer « John va au marché ».

1. La compositionnalité <u>faible</u> consiste en la représentation d'objets comme une collection de micro-caractéristiques, dont chacune est une unité activée en présence d'une caractéristique d'un objet. Par exemple « le chat mange la souris » peut être représenté comme l'ensemble des unités actives {le chat, mange, la souris}.
2. La compositionnalité <u>forte</u> consiste en la représentation d'objets complexes par des tenseurs, et plus précisément la somme des produits entre représentations des composants et de leur rôle[28]. Exemple : soient les constituants V_1=(3 1 4) et V_2=(2 3 1), et les rôles R_1=[-2 3] et R_2=[3 2]. La représentation complexe résultante est $V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2$ = ([0 7 -5] [13 9 4]).

Dans le cas de la compositionnalité faible, Fodor et Pylyshyn soulignent qu'en plus de connaître la présence ou l'absence d'un composant, il faut pouvoir connaître sa relation aux autres composants, ce que ne permet pas le modèle de Smolensky. Dit autrement, on peut imaginer un cas de compositionnalité concaténative, mais n'ayant pas la propriété de systématicité. Par exemple (Phillips) si 101, 010, et 10101 encodent respectivement *John*, *aime* et *Marie*, alors on ne peut décoder 10101010101 sans information supplémentaire (comme par exemple des marqueurs de séparation).

Et le problème posé par le modèle de compositionnalité forte de Smolensky est qu'un nombre infini de combinaisons de constituants peuvent résulter en la même représentation. D'un point de vue stricte, il n'y a plus systématicité puisque qu'il n'y a plus accès non ambigu aux composants d'une représentation composée. Néanmoins Smolensky permet d'engager un débat sur les *styles de compositionnalité*.

Considérons par exemple les différences entre les versions orales et écrites d'une même phrase. D'un côté on a une configuration d'encre statique, de l'autre des motifs sonores étendus dans le temps. Dans la phrase écrite, les mots sont écrits selon une juxtaposition spatiale, discrète (les lettres et les mots sont clairement séparés les uns des autres), et la forme physique de chaque mot n'est pas affectée par celle des mots voisins. Au contraire à l'oral on a une juxtaposition spatiale, non discrète, et dépendant du contexte (la prononciation d'un mot dépend des mots voisins). Pour van Gelder, la composition est un processus de construction d'une représentation complexe à partir de parties, et une représentation est compositionnelle si elle est systématiquement construite à partir d'unité de base. Clairement le processus de composition est différent dans le cas de la phrase écrite et de la phrase orale. Bien qu'étant

[28] Une distinction analogue à celle d'un terme et de son type en lambda calcul.

identique syntaxiquement et sémantiquement, les deux phrases révèlent deux sortes de compositionnalité[29] différentes. Cela montre non seulement qu'il existe différentes sortes de compositionnalité, mais également que la notion peut être étudiée de façon indépendante de la syntaxe et de la sémantique. On doit trouver des relations de constitution entre les représentations et leurs composants. Plus précisément on a :

- un ensemble de types primitifs Pi. Pour chaque type sont disponibles un nombre éventuellement non fini d'instances physiques, ou *jetons* (van Gelder parle aussi de *symboloïdes*)
- un ensemble possiblement non fini de types composés Ri, et pour chacun de ces types un nombre éventuellement infini de jetons
- un ensemble de relations de constitution transitif et non réflexif sur ces types primitifs et composés

Par exemple, la représentation sous forme d'encre de « Jill croit que le chat est blanc » est compositionnelle puisque qu'on a un nombre infini d'instances possibles du type composé $R_{\text{Jill croit que le chat est blanc}}$, et que ce type est relié par des relations de constitution au type composé $R_{\text{Le chat est blanc}}$ ou bien au type primitif $P_{\text{Le chat}}$. La version orale de cette phrase est une représentation compositionnelle pour les mêmes raisons.

Van Gelder établit une typologie des « symboloïdes » :

- Statique Vs dynamique : les symboloïdes peuvent être statiques, comme le mot « chat » écrit, ou dynamiques, comme dans le cas du mot prononcé. Dans ce cas c'est la variation de fréquence et amplitude dans le temps qui détermine le type.
- Numérique Vs analogique : la plupart des schémas compositionnels sont numériques : l'identité d'un type de tout symboloïde donné peut être donnée de façon sûre et déterminée (on dira que les symboloïdes eux-mêmes sont numériques), de même qu'on peut dire si un ballon de basket est passé ou non dans le panier. Le résultat d'un lancer de javelot peut, par contre, être considéré comme analogique : la décision peut être difficile à prendre, si l'écart entre deux lancers est trop petite. Evidemment un lien direct est faisable avec les notions du continu et du discret.
- Lien entre forme et sens : ce lien peut être arbitraire (« chat » écrit de différentes façons ne véhicule pas des sens différents), ou non, et dans ce cas différents symboloïdes avec des sens liés auront également des représentations physiques liées, ce qui est le cas par exemple dans des modèles connexionnistes.

Van Gelder distingue également les modes de combinaison des symboloïdes :

- Simple concaténation : les symboloïdes composés restent inchangés
- Concaténation dépendant du contexte : chaque symboloïde présent de façon reconnaissable dans le composé mais sa forme est modifiée par le processus de composition

[29] A distinguer de la notion de compositionnalité désignant le fait qu'un constituant apporte la même contribution sémantique dans tout contexte où il apparaît.

- Composition non concaténative : les symboloïdes n'apparaissent plus dans les représentations composées[30]

De plus la combinaison peut être statique ou temporelle. La conformité à des règles syntaxiques peut être très faible (comme par exemple dans le cas de la langue parlée). Ces différentes caractérisations permettent de distinguer différents styles de compositionnalité dans le cas d'un texte écrit, de la langue parlée, ou deux modèles connexionnistes particuliers :

		Texte écrit	Langue parlée	RAAM[31]	Mémoire dynamique[32]
Jetons	Statique ou dynamique	Statique	Dynamique	Statique	Dynamique
	Analog. ou Num.	Num.	Ana.	Ana[33].	Ana.
	Différences arbitraires	Oui	Oui	Non	Non
Combinaison	Concaténation	Pure	Sensible au contexte	Non concat.	Sensible au contexte
	Statique ou temporelle	Stat.	Temp.	Stat.	Temp.
	Conformité syntax.	Stricte	Faible	Stricte	Faible

Pour van Gelder, les connexionnistes ont besoin d'une compositionnalité « fonctionnelle », par opposition à la compositionnalité « concaténative » des systèmes symboliques classiques. Supposons 3 objets représentés par les chiffres 1, 3 et 5. Une composition possible est 267 ($=7^0x1+7^1x3+7^2x5$), selon un codage à la Gödel. Cette possibilité doit être acceptée par les cognitivistes classiques, puisque si F est l'application d'instanciation physique (Fodor 88), et P et Q sont deux expressions, alors de façon générale F(P&Q)=B[F(P),F(Q)], où B encode (ou instancie[34]) physiquement la relation composée.

Mais Phillips (Phillips 95, p.22) apporte un argument décisif à l'encontre d'un examen détaillé des « styles » de compositionnalité : le style de compositionnalité n'est pas pertinent dans la mesure où un processus d'extraction des composants est nécessaire dans tous les cas, afin d'obtenir leur représentation explicite. Pour Phillips, l'argument de l'implémentation (i.e. la systématicité implique une architecture de système symbolique, quelle que soit l'implémentation sous-jacente) ne laisse pas la place à une théorie alternative, car, soit un

[30] Voir par exemple l'architecture RAAM de (Pollack, 1991).
[31] Modèle connexionniste de Pollack (Pollack, 1991).
[32] Anderson et al. Dynamic memory : a model for auditory pattern recognition. 1993. (non publié).
[33] Mais « en machine » on se contente quand même d'approximations décimales…
[34] On note clairement ici l'usage indifférencié de la notion de « codage » ou d' « instanciation ».

processus d'accès permet de récupérer les constituants sous forme de « jetons », et dans ce cas on implémente une architecture classique, soit le processus d'accès aux composants est ambigu, dans quel cas, selon Phillips, la systématicité ne tient plus. Notons bien que l'argument n'est recevable que dans la mesure où on adopte une systématicité forte. Concernant la systématicité, la conclusion de Phillips est la suivante :

- Dans les modèles connexionnistes, soit on n'a pas d'accès déterminé aux constituants d'une représentation composée, et on perd la propriété de systématicité, soit un processus d'accès permet de transformer les représentations complexes en suites de jetons, et on ne fait qu'implémenter une architecture classique.
- Par contre la notion de systématicité classique est peut-être trop forte, et les modèles calculatoires classiques n'expliquent pas comment les niveaux d'implémentation implémentent nécessairement la systématicité, une explication rendue possible par l'approche connexionniste.

Systématicité faible des modèles connexionnistes

Il se trouve justement que les réseaux connexionnistes permettent d'envisager la systématicité sous un angle différent de celui des architectures classiques. L'essor des modèles connexionnistes, dû au rapprochement de la neurobiologie, du domaine physico-mathématique de la dynamique des réseaux, et de la modélisation cognitive, offre en retour à ces différents domaines une métaphore commune. Néanmoins ce modèle commun peut avoir différents statuts (Visetti, 1990) : (1) le statut de modèle théorique descriptif (l'objectivité reste inassignable et le statut toujours renégociable), (2) le statut de modèle théorique au sens physicien, mathématisé, mesurable, permettant le contrôle et la prédiction et (3) le statut de modèle purement heuristique, local et schématique. Dans un contexte où il n'y a pas de modélisation cognitive de processus de haut niveau qui ne fasse pas appel aux notions de représentation structurée et de règle[35], les réseaux connexionnistes offrent une perspective nouvelle, celle d'une systématicité faible.

[35] Hormis certaines approches, qui utilisent des descriptions avec structure, mais sans règles, comme la grammaire cognitive de R. Langacker ou la sémantique cognitive de G. Lakoff. Dans ces exemples la notion de règle est récusée non seulement comme image logique et informatique des processus, mais également comme principe explicatif de l'organisation des systèmes conceptuels ou linguistiques, et c'est donc un renoncement à toute reconstruction causale des processus.

Dans un réseau connexionniste, les lois de transition sont massivement parallèles et l'espace des états peut être continu. Les unités dans un réseau connexionniste peuvent être porteuses de microtraits distinctifs, porteurs d'une détermination causale, et permettant l' « émergence » de structures à un niveau macroscopique, instanciant une systématicité plus faible que celle des systèmes symboliques stricts : or nous avons vu que précisément une systématicité forte est indissociable d'une architecture classique.

Cela laisse envisager la souplesse et la robustesse du fonctionnement (il y a toujours plus de données acceptables que celles relatives aux pures structures et les données incomplètes sont donc redressables). Les contextes peuvent être modélisés à un niveau plus fin que celui des structures. Les algorithmes d'apprentissage permettent l'organisation par le réseau seul du domaine cognitif étudié, et suggèrent des modèles de l'apprentissage naturel. Les capacités de perception et catégorisation ont une vraisemblance psycholinguistique. Enfin l'analogie neurobiologique permet des transferts de modèles locaux.

Par contre, les phases d'apprentissage, et de fonctionnement compétent, sont souvent dissociées. Les opérations de haut niveau n'ont plus d'équivalent strict au niveau causal de la dynamique réalisée[36]. Il est difficile de reconnaître ou configurer une organisation hiérarchique ou modulaire. Enfin il est très difficile de tirer de la connaissance implicite (inscrite dans sa dynamique) une connaissance explicite.

Compte tenu de la structure des réseaux connexionnistes, les réponses connexionnistes techniques au défi de la compositionnalité (au sens large) peuvent être analysées selon trois critères d'évaluation :

- Le caractère local, spatialement ou temporellement, des traitements. Dans le cas local les unités doivent être très simples et sans mémoire, les transitions d'état, modification de poids des connexions ne doivent dépendre que d'événements voisins ou récents. En particulier la règle de Hebb et de rétropropagation ne satisfont pas ce critère puisque toute modification du système de poids ne peut avoir lieu qu'après présentation de toutes les configurations de référence. Et si on veut maîtriser, au niveau théorique, des modifications graduelles après chaque présentation d'une configuration, les modèles sont plus compliqués. De même, les implémentations informatiques sont synchrones (ce qui nécessite moins de temps de calcul), ce qui requiert une horloge centrale, mais va à l'encontre du critère de localité.
- La garantie de compatibilité entre structures et apprentissage : si on exécute une procédure d'apprentissage sur un échantillon d'exemples structurés, les nouveaux états structurés seront-ils traités correctement ?
- Le respect du principe de modélisation par attracteurs : les états significatifs du modèle doivent correspondre aux attracteurs de sa dynamique, qui en sont les

[36] L'analyse en composantes principales ou par *clustering* permettent néanmoins de suggérer le microsens des unités.

invariants intrinsèques, indépendamment de toute sélection par des agents externes (homonculus ou manipulateur).

Les réseaux neuronaux standard manipulent des vecteurs réels dans un espace vectoriel (réel) euclidien de dimension finie. En ce qui concerne la compositionnalité, il faut donc pouvoir *encoder* et traiter des paquets d'information de taille arbitraire dans une machine de dimension finie. Une faiblesse générale est que dans la plupart des cas la structure temporelle locale et la fréquence de décharge des neurones n'est pas prise en compte, alors que la biologie révèle l'importance potentielle de ces mécanismes.

Les différentes classes de modèles connexionnistes de la compositionnalité

Les solutions statiques, à base de réseaux *feedforward*, ont l'avantage de proposer des algorithmes d'apprentissage efficaces. Mais leur capacité est limitée (ou bien il faut pouvoir disposer de ressources neuronales illimitées). Au contraire les réseaux récurrents, du fait d'un temps de traitement à priori illimité, disposent d'un degré de liberté supplémentaire. Dans le cas des réseaux partiellement récurrents, on dispose des mécanismes d'apprentissage classique, ce qui n'est pas le cas des réseaux pleinement récurrents. On distingue trois classes de modèles : les approches statiques, les réseaux récurrents partiels, et les réseaux récurrents.

- Approches statiques : selon l'approche localiste (ou théorie du neurone isolé) tout objet simple ou composé est représenté par l'activité d'un neurone spécifique[37]. Les neurones représentant les objets complexes sont connectés hiérarchiquement aux neurones représentant les parties. Mais tout nouvel objet requiert l'ajout de nouvelles ressources neuronales. On peut également utiliser des représentations distribuées : dans ce cas les objets et leurs propriétés sont représentés par des groupes de cellules. Mais on ne dispose pas de dispositif de codage standard et il est délicat de distinguer une représentation composée d'une simple co-activation. L'anatomie des hypercolonnes dans le système visuel suggère un mélange de représentations localisées et distribuées. Les approches statiques sont les plus utilisées dans les applications pratiques des réseaux neuronaux artificiels. Mais le nombre limité d'objets reconnaissables est une limite essentielle de l'approche statique.
- Réseaux récurrents partiels : ceux à temps discret sont largement utilisés pour la prédiction de séries temporelles, la reconnaissance de la voix, ou plus généralement le

[37] On aurait trouvé des exemples de « neurone de la grand-mère » chez le macaque ...

traitement de suites de vecteurs réels. La dynamique est une image directe de la structure récursive des données. Un tel réseau feedforward encode dans ses activations internes le contexte du calcul, c'est-à-dire la première partie de la suite. Comme la dynamique dépend de la structure des données, les techniques classiques de descente de gradient peuvent être utilisées pour l'apprentissage supervisé. On peut montrer que ces réseaux ont une puissance de calcul au moins égale à celle des machines de Turing. Par contre, la généralisation valide ne peut plus être garantie pour des tailles d'ensemble d'apprentissage indépendantes à la fois de la distribution des entrées et de la distribution des sorties spécifiques de l'algorithme d'apprentissage. Les systèmes connexionnistes structurés permettent d'encoder et décoder des structures arborescentes. On trouve différents mécanismes. Les réseaux récurrents peuvent être entraînés directement pour un problème spécifique (Frasconi 1997). Le modèle RAAM (Recursive autoassociative memory, Pollack, 1991) est entraîné de façon que la composition (au sens de la composition de fonctions en mathématiques) du codage et du décodage donne l'identité. Les réseaux HRR (Holographic Reduced Representation, Plate 95) utilisent une fonction de transition fixée et non entraînée. Ces approches ont été appliquées dans les domaines de la chimie, de la preuve automatique, ou du traitement des langues naturelles (Frasconi 1997, Hammer 2002). Mais les structures cycliques ne peuvent être traitées de cette façon. De plus l'accès aux composantes des structures récursives peut prendre du temps et être sensible au bruit. L'encodage de structures arborescentes infinies dans des espaces vectoriels de dimension infinie nécessite d'abandonner la métrique euclidienne. Par exemple on passe à des encodages fractals. Le décodage fiable est difficile.

- Systèmes récurrents : ce sont des réseaux dans lesquels les activations évoluent dans le temps de façon discrète ou continue. La dynamique est exprimée en termes d'équation aux différences ou d'équations différentielles. Dans ce cas, le temps de calcul n'est pas déterminé directement par les structures de données. Le temps et la complexité du calcul et de la représentation de l'information sont à priori non limités. Ces systèmes peuvent utiliser la structure temporelle des activations pour stocker de l'information dans des motifs spatio-temporels, comme par exemple les chaînes *synfire*. Par exemple, (Bienenstock 96) suggère que l'oscillation synchrone de différents neurones ou groupes de neurones indique que les objets qu'ils représentent sont liés. Les implémentations diffèrent considérablement. Certains systèmes obéissent à des

dynamiques de gradient : les dynamiques convergent vers des attracteurs qui représentent l'information pertinente. Plusieurs approches montrent l'importance en biologie d'effets comme l'oscillation, la synchronisation, ou la détection de concordance. Citons parmi les approches aujourd'hui les plus connues LISA, SHRUTI et INFERNET[38], dont un point commun est de réaliser la liaison grâce à l'oscillation synchrone de neurones ou groupes de neurones. La plupart du temps les règles sont codées « à la main » dans des connexions neuronales spécifiques. Il n'existe aujourd'hui aucun algorithme d'apprentissage efficace et universel.

Hammer (Hammer, 2003), propose une vision large des modèles connexionnistes de la compositionnalité les plus convaincants et aboutit à la conclusion que la manipulation de données compositionnelles par des réseaux neuronaux reste ouverte. En particulier on ne sait pas si des effets comme l'activation synchrone sont nécessaires pour la représentation des relations. On remarque que le décodage est toujours la partie la plus difficile et la plus exigeante en termes de ressources.

Notre sentiment, à l'issue de l'examen de ces différents types de modèles, est que nous n'en savons pas vraiment plus sur la validité d'une systématicité faible. Or chez Fodor, c'est une certaine conception du fonctionnalisme qui conduit aux systèmes symboliques et à leur systématicité forte, raison pour laquelle il faut examiner les rapports entre connexionnisme et fonctionnalisme.

Connexionnisme et fonctionnalisme

Selon (Livet 95), l'approche connexionniste est compatible avec le fonctionnalisme, car on peut trouver des formes de compositionnalité et de systématicité restreintes, compatibles avec les réseaux, et dont une particularité est de proposer une cognition dépendante du contexte d'apprentissage. L'analyse de ces réseaux conduit à reformuler les notions de catégories, et celle de « survenance » du mental sur le physique. Livet propose alors l'« émergence contextuelle » comme intermédiaire entre l'éliminativisme et le fonctionnalisme.

Tout d'abord, les systèmes connexionnistes, nous donnent un point de vue différent sur la catégorisation, cette capacité à faire des inférences ou en général relier des classifications produites selon des opérations réglées, elles-mêmes reconnaissables. En effet, un avantage des

[38] Voir (Hummel, 1997), (Shastri, 1999) et (Sougné, 1999).

systèmes connexionnistes sur les systèmes symboliques classiques est qu'ils ne présupposent pas qu'on leur donne les symboles, les opérations, et une bonne partie des catégories (c'est-à-dire des partitions de l'ensemble des symboles). En outre, ils peuvent fournir des classifications dans des domaines où les inputs ne sont pas symboliques, et où ne connaît pas toujours les opérations qui structurent le domaine : ces classifications « émergent » du fonctionnement des unités. On parle d'émergence car aucune unité ne réalise à elle seule la classification mais le réseau entier y parvient. Mais, quand bien même les systèmes connexionnistes manipuleraient une nouvelle forme de représentation, émergente, non localisée, cela ne les rend pas forcément aptes à passer le test fonctionnaliste. Il nous faut d'abord rappeler quelques aspects du fonctionnalisme selon Fodor, aspects que nous avons déjà évoqués.

Selon la thèse fonctionnaliste, les états mentaux sont reconnus comme des états internes définis par leurs rôles fonctionnels, c'est-à-dire leur capacité de causer des réponses comportementales, et de causer d'autres états mentaux, et cela en liaison avec des stimuli. Le concept de *survenance*[39] permet de concilier l'intuition selon laquelle les propriétés mentales dépendent des propriétés physiques et celle selon laquelle les propriétés mentales ne se réduisent pas aux propriétés physiques. Dans un premier temps le modèle du fonctionnalisme était la machine de Turing, dont les fonctions ou rôles computationnels, sont réalisables dans des machines très différentes. En outre la *fonction* dans la machine de Turing est *mathématique*, *et téléologique*, au sens de Monod, le programme devant aboutir à son terme, qui est sa fin.

Mais la machine de Turing distingue des états mentaux qui ont des sorties différentes de manière contingente, alors que dans ce cas ils devraient par hypothèse être identiques. De plus une foule pourrait réaliser les calculs d'une machine de Turing sans pour autant que la foule comme état collectif ait un état mental. Pour résoudre cette difficulté, Fodor a donc proposé son « langage de la pensée » qui assure une parfaite correspondance entre son niveau syntaxique et sa structure sémantique. Mais cette théorie se heurte au problème de l'externalisme : si mon jumeau et moi avons les mêmes états psychologiques et physiologiques, il se peut qu'habitant dans des environnements très différents nos états internes renvoient en réalité à des référents qui diffèrent par leurs conditions de vérité. Le

[39] On peut distinguer les notions de survenance faible, forte, ou bien survenance globale (voir J. Kim, *Supervenience and mind*, Cambridge University Press, 1993). L'étude des relations entre ces diverses notions permet de mesurer la force des engagements physicalistes et réductionnistes de diverses théories, mais en général la survenance du mental sur le physique est acceptée comme un réquisit minimal du naturalisme.

contenu d'un état mental doit être un contenu « large » incluant la référence à l'environnement. Pour répondre à cette difficulté, Fodor distingue contenus « large » et « étroit »[40], ce qui dans le même temps constitue sa réponse au problème de la méprise.

Nous voyons maintenant pourquoi les réseaux connexionnistes satisfont de nombreux critères fonctionnalistes. Tout d'abord, on retrouve le double sens de la notion de fonction : les réseaux sont des êtres mathématiques qui approximent des fonctions, et l'apprentissage réalise une finalité fonctionnelle en alignant le réseau sur les sorties désirées. De plus, divers réseaux peuvent approximer la même fonction, la multiréalisabilité est donc assurée. Les états dispositionnels sont définis par l'architecture du réseau et les états occasionnels par les valeurs des unités lorsque le réseau fonctionne[41].

Mais pour Livet l'accord des réseaux aux contraintes fonctionnalistes fodoriennes est plus grand encore. En effet, les réseaux constituent des « véhicules » au sens de Fodor, car il ont des propriétés syntaxiques (par exemple le calcul des fonctions à seuil, ou la règle de superposition des poids), des propriétés sémantiques (évolution des partitions effectuées par le réseau dans l'espace de ses états), et des propriétés causales, puisque les sorties peuvent être liées à des effecteurs, et peuvent provoquer des effets sur d'autres réseau auxquels elles sont liées. Evidemment la syntaxe se trouve ici au niveau des unités du réseau, tandis que la sémantique est évaluée au niveau supérieur, mais pour Livet c'est justement la relation entre les deux qui fait l'intérêt des réseaux connexionnistes (et selon nous une clé de la systématicité faible).

Enfin, les réseaux satisfont la propriété de dépendance causale asymétrique[42]. Et ce faisant, ils répondent mieux que Fodor à une objection qu'il a lui-même adressé à la causalité asymétrique : le fait que cette causalité asymétrique semble aller à l'encontre de l'indépendance des lois de niveau supérieur par rapport aux lois de niveau inférieur, indépendance justement présupposée par le fonctionnalisme fort de Fodor. Or dans les

[40] Pour répondre au problème de l'externalisme, Fodor distingue le contenu « large », qui permet de définir les conditions de vérité à partir des référents, du contenu « étroit », qui est une fonction d'un contexte dans un contenu large.

[41] Dans une machine de Turing, les états dispositionnels sont à la fois la table des transitions entre états et les symboles inscrits sur la bande, symboles qui jouent également le rôle d'états occasionnels.

[42] La relation causale par laquelle les propriétés des chamois couchés produit la représentation [chamois couchés] ne dépend pas de la relation causale par laquelle est causée en nous la représentation [chamois couché ou rocher]. Par contre, la relation causale qui cause la représentation [chamois couché ou rocher] peut dépendre de la relation causale par laquelle les propriétés de chamois couchés causent la représentation de [chamois couchés]. Ainsi Fodor justifie qu'un état intentionnel puisse signifier autre chose que sa cause effective sans perdre sa capacité à signifier : c'est la solution au problème de la méprise.

réseaux, comme on l'a dit, il y a une relation entre la syntaxe au niveau des unités et la sémantique au niveau supérieur.

Donc les réseaux semblent répondre plus efficacement au problème de l'intentionnalité que les contenus « étroits » de Fodor, et ce en explicitant un rapport possible entre structure et fonction. Et cela est vrai dans une autre perspective fonctionnaliste, celle de Millikan et Dretske, qui prend la notion de fonction au sens biologique du terme, et y voit la structure causale, propre à un organisme, et qui est la cause de son avantage sélectif dans l'évolution. Dretske considère par exemple le cas de bactéries de l'hémisphère nord qui se tournent vers le nord et vers le bas à cause des magnétosomes qu'elles possèdent. Il y a dans ce cas indétermination fonctionnelle : les magnétosomes ont-ils pour fonction de désigner la zone pauvre en oxygène ou bien la direction du pôle magnétique ? On peut imaginer une situation analogue dans un réseau connexionniste : un même réseau pourrait soit réaliser soit une reconnaissance grammaticale, soit une reconnaissance de forme : quelle est alors la fonction du réseau ? Il semble raisonnable de considérer qu'une variation du vecteur d'entrée affecte la fonction f1 mais pas la fonction f2, alors la fonction du réseau est d'abord f2. De même, si en faisant varier les poids synaptiques, on détruit la capacité fonctionnelle f1 et pas f2, c'est que la fonction est déterminée par f1.

Non content de répondre aux difficultés du fonctionnalisme classique (dépendance causale asymétrique, intentionnalité…), les réseaux mettent clairement en valeur la notion d'apprentissage. En effet, si les fonctions déterminent une sémantique (et permettent de naturaliser l'intentionalité, selon la thèse de Dretske), puisque l'indétermination fonctionnelle ne peut être levée qu'en procédant à des variations des entrées et de l'organisation du système, c'est qu'une telle sémantique ne peut être définie de manière statique. Dit autrement, l'intentionnalité, qui consiste à ne viser un référent que sous un aspect donné et pas sous un autre éventuellement coextensif, ne va pas sans apprentissage. Mais un apprentissage consiste précisément à reconnaître une situation ou un objet sous un certain aspect, et donc l'énoncé proposé semble circulaire. Mais pour Livet on peut s'en sortir car les réseaux permettraient de définir un apprentissage noté apprentissage* de manière « pré-intentionnelle ». Plus précisément : en appliquant un algorithme de rétro-propagation, un réseau « apprend » une fonction, c'est-à-dire envoie les entrées correspondant à différentes classes sur des sorties correspondantes. Ce faisant le réseau réalise une opération parmi une classe plus large d'opérations, toutes réalisant la même fonction. Par ailleurs on pourrait sélectionner parmi les opérations possibles réalisant une fonction celles qui exigent le moins de modifications pour

réaliser une autre fonction : on réaliserait alors l'apprentissage de second degré noté apprentissage*. Dans ce cas, le réseau corrige l'apprentissage de la première fonction en fonction des contraintes imposées par la seconde. Et Livet de conclure que :

> *« (Le réseau) imposerait donc les contraintes de la seconde classe comme « aspect » ou « modalité » aux items de la première classe. Or imposer des « aspects », « corriger » c'est être fidèle à un mode de représentation plutôt qu'à un autre. Or dès qu'il y a mode de représentation et correction, il y a intentionnalité. Mais ces corrections là ont pu être induites sans présupposer l'intentionnalité, simplement par l'ajustement réciproque de deux modes de variations ».* (Livet, 1995, p.10)

En comprenant le rôle de l'apprentissage, on comprend pourquoi l'exigence de compositionnalité doit être atténuée. Elle ne semble valide que dans un contexte particulier : celui de la maîtrise d'un langage symbolique. En particulier le langage naturel dépasse ce cadre : la correction syntaxique d'une expression ne garantit pas qu'elle ait un sens. Et pour ce qui est du sens, le domaine de validité semble limité à un domaine stabilisé d'apprentissage. Comme le dit Livet :

> *« Nous ne pouvons être assurés que toute information qui nous parviendra sous forme perceptive pourra être intégrée dans une catégorie signifiante déjà prête. Il nous faut tenter l'apprentissage qui va essayer de construire cette catégorisation avant d'être assurés que nous y parviendrons. »* (Livet, 1995, p.14)

Par ailleurs, les partisans de l'externalisme (il n'existe pas de contenus « étroits », mais que des contenus « larges »), voient les réseaux d'un œil favorable. En effet, pour eux, aucun état interne du réseau n'est digne de l'appellation de « contenu » : ce n'est qu'en liant les sorties d'un réseau au contexte (représenté par l'environnement de référence, et qui fournit aussi au réseau ses entrées…) qu'on peut assigner des conditions de vérité et donc définir un contenu. Pour Livet, « *les réseaux nous obligent (…) à passer du vocabulaire statique des représentations au vocabulaire dynamique des opérations* » (Livet, 1995, p.15).

Pour expliquer ce point de vue, Livet se base ici sur (Harnad94a), un article centré sur l'analyse de l'augmentation ou la diminution des distances intercatégorielles au cours de l'apprentissage. Le réseau considéré est d'abord entraîné à faire de l'auto-association (redonner en sortie le pattern d'entrée), puis une catégorisation (effectuer une partition de l'ensemble des signaux d'entrée). Cette analyse montre que l'existence d'états différenciés ou d'attracteurs ne suffit pas à déterminer la sémantique : ce qui est pertinent c'est plutôt la coordination des structures formelles des réseaux avec les structures qu'ils reçoivent (le monde « réel »). Les significations sont donc enracinées dans les données perceptives et motrices (on parle dans la littérature du « symbol grounding problem », c'est-à-dire du

problème de l'enracinement). On peut donc définir ce qu'apprend le réseau (c'est-à-dire la façon dont il représente la structure de l'information qu'on lui présente), comme étant les biais que le réseau induit dans sa classification par rapport à une classification qui conduirait seulement à une différenciation maximale dans l'espace des états du réseau. Cet aspect est d'ailleurs corrélé à une faiblesse des réseaux. En effet rendre compte de la variance, c'est différencier au maximum (comme si la distribution aléatoire des signaux d'entrée était uniforme) tandis que repérer les biais consiste au contraire à rapprocher certains différenciations les unes des autres (voir Geman 92).

Pour Livet donc, ces « biais » d'évolution des réseaux sont de bons candidats pour définir les représentations d'un réseau, ainsi que pour assurer l'enracinement des évolutions syntaxiques. Par exemple dans un réseau de Hopfield il ne faudrait pas considérer les attracteurs eux-mêmes, mais leurs variations quand on change les entrées ou les poids du réseau. Les représentations ne sont plus alors les attracteurs mais les évolutions des frontières qu'ils dessinent dans le paysage des états du réseau.

Livet examine ensuite l'impact de ces conclusions pour le problème de la compositionnalité (au sens large). Il introduit la notion de « pertinence », illustrée par la mise en défaut de la monotonie des logiques classiques. Par exemple, si on peut conclure « C » de « A », on ne peut pas forcément conclure « C » de « A et B ». Cela se produit quand « B » est un nouveau contexte et que l'inférence qui concluait « C » était dépendante du contexte « B ». Dans ce cas, la contrainte de pertinence limite la compositionnalité (ici la composition par « et »). Dans le cas des réseaux, d'après ce qui a été dit ci-dessus, les représentations ne sont que les différentes orientations des révisions possibles de la tendance du réseau à obtenir un maximum de différenciation, en « gauchissant » la classification initialement faite sur les entrées. Livet souligne bien que donc les capacités d'enracinement vont de pair avec sa sensibilité à un contexte, et que donc il y a incompatibilité entre pertinence et compositionnalité : les systèmes formels symboliques qui satisfont pleinement l'exigence de compositionnalité ne satisfont pas à l'exigence de *pertinence*.

Mais qu'en est-il alors de la <u>systématicité</u> ? Satisfaire la systématicité signifie pouvoir toujours juger de la validité d'une nouvelle composition, et donc du plongement d'une représentation dans un nouveau contexte, et rejeter ce plongement si le résultat n'est pas pertinent. Peut-être une systématicité universelle, permettant d'estimer le résultat de toute représentation dans tout contexte, n'est pas possible. Pour assurer une systématicité limitée, on imagine qu'un réseau doit pouvoir corriger les biais propres à l'apprentissage dans un

contexte par d'autres biais. Et il faut également que les « chaînes » de biais que l'on propose reconduisent toujours à des sorties « compatibles » avec la structure des entrées, ce qui donne une exigence de transitivité. Le domaine de pertinence des opérations classificatoires d'un ensemble de réseaux (c'est-à-dire de ses différentes versions dans le temps de ses apprentissages) doit être tel qu'on retrouve de manière approchée les résultats d'une suite d'opérations en procédant par un autre enchaînement d'opérations.

Une suggestion pour réaliser de telles configurations de biais compatibles entre eux est de combiner plusieurs réseaux. Livet l'explique ainsi :

> *« En effet, si on se borne à faire évoluer un seul réseau, les révisions ou les biais induits par chaque nouvel apprentissage risquent fort d'oblitérer les propriétés de sensibilité structurelle des opérations passées. Il faut donc disposer d'autres réseaux qui maintiennent en mémoire ces opérations passées, et qui ne soient donc pas en communication constante avec le premier réseau, mais seulement quand ils sont eux-mêmes activés par certains patterns d'entrée. Il serait sans doute nécessaire de pondérer les biais d'un réseau par ceux d'un autre pour assurer cette cohérence, ce qui peut se faire en établissant des connexions transversales entre réseaux. »* (Livet, 1995, p.19)

On retrouve ici des idées de Von der Malsburg et Bienenstock, qui proposent que les connexions transversales entre sous-réseaux se construisent dès lors que les unités de sous-réseaux présentent une synchronie entre les chaînes d'activation de chaque sous-réseau[43].

La conclusion de Livet est que les réseaux permettent de rétablir des relations plus satisfaisantes entre le niveau de la description fonctionnaliste et le niveau de la description physicaliste. Ils sont capables d'« émergence contextuelle » : émergence parce que les propriétés de catégorisation ne sont le propre d'aucun élément physique de base (mais seulement de la co-évolution du réseau et de son ensemble d'apprentissage), et contextuelle parce que les catégorisations stables pour un domaine d'apprentissage ne le sont plus forcément quand on passe à un autre domaine, pour lequel l'apprentissage est à reprendre. Mais ce cadre explicatif nécessite de se satisfaire d'une *compositionnalité locale*, et d'une *systématicité limitée* à des domaines : il n'est plus possible de satisfaire à la fois les trois exigences de systématicité, de compositionnalité illimitée, et d'enracinement (ou de *pertinence*).

[43] Voir également chez Edelman le contrôle de cartes neuronales par d'autres cartes (Edelman 1992) et (Edelman 2000).

Rapport entre connexionnisme et systèmes dynamiques

On pourrait à ce stade avoir l'impression d'avoir identifié LE fonctionnalisme dynamique, susceptible de supplanter les systèmes symboliques. Pourtant, comme nous l'avons dit, l'approche dynamique ne se réduit pas au formalisme des réseaux connexionnistes, puisqu'une deuxième voie de recherche s'appuie exclusivement sur le formalisme des systèmes dynamiques. Les deux formalismes, unis théoriquement, ne se recoupent pas en pratique.

Néanmoins, « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » : tel est le premier rapport qui unit les modélisations connexionnistes et à base de systèmes dynamiques face aux approches symboliques. Les deux théories sont émergentistes et utilisent toutes deux des outils mathématiques similaires. On qualifie les théories symboliques de « nativistes », car elles ne disent comment sont initialement formées les représentations symboliques. Connexionnisme et théorie des systèmes dynamiques, au contraire, prennent le parti émergentiste et font de la cognition un phénomène enraciné dans des processus de « bas niveau » subsymboliques. Aujourd'hui on peut parler d'un tournant néo-représentationnaliste puisque ces théories veulent rendre compte de la notion de représentation. Mais loin de la notion symbolique, la représentation est d'abord la correspondance que peut voir le théoricien entre les formes (motifs) internes et les régularités du monde. A aucun moment les motifs d'activation transitoires d'un réseau connexionniste ou d'un champ dynamique sont transmis en tant que formes discrètes fournies comme entrées à un autre niveau. En ce sens les modèles émergentistes ne sont pas des systèmes symboliques représentationnels. De plus, les deux approches partagent des outils mathématiques communs. Ainsi de nombreux modèles connexionnistes sont analysés en termes de l'état de leurs attracteurs, ce qui permet de démonter la « boîte noire ». Mathématiquement, les deux théories font partie de la même classe. Enfin un point d'accord, essentiel, est la vision du développement comme processus émergent, au cours duquel le système cognitif ou biologique doit être vu comme une contrainte sur les interactions avec l'environnement, et non pas un processus qui révélerait un savoir inné au cours du temps (Cf. (Elman 2003), qui s'insurge contre la résurgence de courants préformationnistes, c'est-à-dire défendant l'idée d'un déploiement de structures déjà présentes).

Mais l'observation en détail révèle des différences importantes pour ce qui est des sujets abordés jusqu'ici, en particulier les thèmes de l'apprentissage et de la représentation. Aussi les théoriciens des deux disciplines reconnaissent des zones de non recouvrement entre les deux théories. Principalement les notions d'apprentissage et d'incarnation (embodiment) tracent une ligne de démarcation entre les deux approches. Ainsi il n'existe pas de compte-rendu par les systèmes dynamiques de la façon dont un organisme incorpore, sur le long terme, des régularités répétées de son interaction avec son environnement. A l'opposé, il n'existe pas de compte-rendu connexionniste du rôle de l'interaction entre le corps et l'environnement. Même il n'y a là aucune impossibilité de principe, les différences dans la façon dont connexionisme et systèmes dynamiques rendent compte de l'erreur « A-Not B » (A-Not B error) sont significatives. Ces différences sont reprises dans le tableau suivant (Smith et Samuelson, 2003) :

Critère	Connexionnisme	Systèmes dynamiques
Composants	Réseau d'unités de traitement simples interconnectées	Eléments observables du système nerveux, du corps et de l'environnement
Objet d'étude	Les unités élémentaires et l'apprentissage	Les lois d'évolution temporelle
Nature de la connaissance	Les connexions à long terme (rendues actives par une entrée immédiate)	L'état du système à un moment donné, la sortie immédiate
Nature de l'évolution	Apprentissage des régularités statistiques et internalisation de ces règles dans le système	Causalité multiple et interactions entre de multiples niveaux (de la posture jusqu'à la mémoire)

Un système dynamique est fait de constituants *observables*, et dont les relations permettent la prédiction d'états futurs en fonction des états présents. L'interaction de ces observables, lors d'une tâche cognitive, est décrite par des équations qui décrivent la trajectoire des états. Ces observables peuvent être choisies à tout niveau d'analyse, depuis les motifs d'activité de populations de neurones, jusqu'à la résistance du sol. La raison d'être du système dynamique est d'expliquer comment ces observables évoluent dans le temps.

Le savoir, dans un réseau connexionniste, est distribué et réside dans les poids des connexions, dont les valeurs sont déterminées par l'histoire du système. Le savoir dans un système dynamique est distribué parmi différents processus (perception, action, etc.) : il n'y a pas d'équivalent de ce qui serait un savoir latent en attente d'être activé.

Les systèmes connexionnistes *internalisent* des régularités de leur environnement. Les systèmes dynamiques sont régis par une *causalité multiple* et considèrent des niveaux d'interaction multiples. Pour Smith et Samuelson, la différence essentielle est que les deux théories cherchent à répondre à deux questions différentes : les connexionnistes cherchent à comprendre comment est *organisé* le système (comment le construire), tandis qu'un théoricien des systèmes dynamiques chercherait plus à connaître l'*évolution* dans le temps. Et les connexionnistes reconnaissent en général qu'expliquer pourquoi un comportement change au cours du temps revient précisément à expliquer le comportement lui-même.

Les notions de *stabilité* et *flexibilité* sont essentielles dans l'approche SysDyn. Prenons un exemple. On constate que les jeunes enfants ont du mal à coordonner leurs mouvements pour attraper un objet. Une explication est que la complexité externe et interne (une multitude de différents sous-systèmes interconnectés) sources de « bruits » constants, c'est-à-dire des changements imprédictibles. Il faut que, malgré ce bruit, l'enfant maintienne un état stable (résistant à la perturbation) pendant un temps suffisant. Pour Spencer et Schöner comprendre l'apparition de tels états est un enjeu essentiel de la psychologie du développement. Par exemple, les propriétés physiques (élasticité et viscosité) des muscles assurent leur stabilité au repos. Le système nerveux stabilise le mouvement grâce à une boucle de rétroaction. Le système est décrit par des variables comportementales. Pour tout état (décrit par les valeurs des variables d'état), un vecteur prédit dans quelle direction et à quelle vitesse l'état va évoluer. Les états stables sont ceux où la vitesse de changement est nulle, et vers lesquels le système converge depuis des états proches.

Mais la stabilité limite la flexibilité : un état « trop » stable ne peut évoluer vers un comportement qualitativement différent. Dans l'expérience de battement du rythme avec les doigts de Kelso, l'augmentation de la fréquence du métronome provoque le passage à un battement des deux doigts en phase, ce qui est le signe d'une perte de stabilité.

Lors de son développement l'enfant doit trouver un équilibre entre stabilité et instabilité. Dans un robot, on peut concevoir un sous-système avec boucle de rétroaction pour réaliser la stabilité, et ajouter de nouveaux programmes pour chaque nouvelle tâche afin de réaliser la flexibilité. Or il n'y a sûrement pas de systèmes séparés dans le système nerveux. Spencer et Schöller proposent de réfléchir en termes de « niveau de contrôle », par exemple trois niveaux pour attraper un objet : spécification de la direction et de l'amplitude du mouvement, de sa vitesse, et enfin de la force à appliquer. Ces différents niveaux sont couplés et interactifs. Il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Pour les auteurs, la stabilité résulte de la grande

redondance des niveaux de contrôle. Par exemple un adulte peut ajuster la vitesse de ses jambes pour attraper une balle, donc à partir d'un signal visuel, ou bien pour courir sur tapis roulant à contre sens, sans signal visuel d'ajustement. Cette même redondance donne sa flexibilité au système. Il est en effet déterminé de multiples façons, et un état stable peut être réorganisé de nombreuses façons différentes. Cette réorganisation peut avoir une origine interne ou externe. Le développement n'est pas seulement l'évolution vers des états de plus grande stabilité de certains états comportementaux, mais aussi vers une capacité à sortir de ces états stables.

Faiblesses de l'approche SysDyn

Si les forces de l'approche dynamique pour le contrôle moteur sont reconnues, il n'en est pas de même pour le *développement*, domaine dans lequel l'approche est parfois considérée comme métaphorique. Pour autant, l'approche dynamique a permis de prendre de la distance par rapport aux notions de programme et de processus de contrôle. De plus, les dynamiques non linéaires permettent d'expliquer qu'un même système puisse générer des changements à la fois quantitatifs et qualitatifs. Avec la multi-causalité, on abandonne la recherche d'une cause unique. La stabilité est réalisée de façon multi-causale et cela explique la variabilité inhérente et la dépendance au contexte du développement (la façon dont est réalisée la stabilité dépend du contexte et de l'histoire du développement de chaque individu).

Une autre critique de l'approche dynamique du contrôle moteur est l'aspect uniquement *descriptif* de la théorie. Mais les théoriciens répondent que tout modèle formel requière de sélectionner et de spécifier les variables jugées pertinentes pour le phénomène observé. De plus, un niveau de description pourra être jugé approprié seulement s'il est en lien étroit avec la stabilité du comportement observé. Une autre critique est le manque d'exploitation de l'outil mathématique, une formalisation insuffisante, et une utilisation uniquement métaphorique de la théorie mathématique des systèmes dynamiques. Ce à quoi les théoriciens répondent que cela n'a pas nui à la générativité de leur approche.

De même, l'*apprentissage* est le plus souvent mal élucidé par les systèmes dynamiques, non pas parce qu'ils ne prendraient pas en considération les « entrées » ou l'expérience, mais parce que le changement comme fonction de l'expérience n'est presque jamais spécifié dans les modèles existants.

Enfin, les approches par les systèmes dynamiques se sont historiquement d'abord centrées sur les comportements moteurs, et ont laissé de côté toute sorte de mentalisme ou d'intérêt pour les représentations mentales (pas de conclusion à tirer de structures mentales non observables qui existeraient indépendamment d'un comportement dans un contexte donné). La critique concernant le traitement de la représentation est sérieuse. Considérons ce simple exemple : on demande à une personne d'attraper une tasse sur une table, dans trois situations différentes. Dans le premier cas la tasse est clairement en évidence sur la table, dans le deuxième cas la tasse est entourée d'autres tasses similaires, dans le troisième cas la tasse est dissimulée derrière une pile de journaux. Et effectivement une approche purement « motrice » ne parvient pas à rendre compte des différents états représentationnels qui permettent au sujet de réaliser correctement la tâche dans les trois cas.

Les champs dynamiques, pour remplir le « fossé représentationnel »

L'approche récente des « champs dynamiques »[44] (Schöner 2002, Schutte 2002, Thelen 2001) incorpore la dynamique d'états représentationnels. Dans cette approche, la notion de stabilité est essentielle. Les états représentationnels émergent d'origines sensori-motrices. Ainsi (Spencer et Schöner, 2003) proposent une piste pour remplir le « fossé représentationnel » des approches par les systèmes dynamiques. Tout d'abord, ils préfèrent parler d'états représentationnels plutôt que de représentations, d'une part pour ne pas oublier qu'il s'agit d'états dépendant du temps, et d'autre part pour mettre en avant l'idée de re-présentation (la capacité du système nerveux de présenter à nouveau un événement en l'absence de l'input d'origine). Selon Spencer et Schöner, pour traiter le problème de la représentation, un système dynamique doit être « bi-stable » (pour établir de façon stable si un état représentationnel défini est présent ou non), et pouvoir avoir des contenus discontinus (par exemple, la tâche de détection à droite ou à gauche ne doit pas nécessiter de « parcourir » tout l'espace entre la droite et la gauche ; dans une tâche de rotation mentale au contraire on aurait une évolution continue des états). Pour pallier à ces carences, Spencer et Schöner recourent au concept d' « activation ». Dans l'exemple de la tasse, on « recouvre » la table d'un champ d'activation. Un pic d'activation dans ce champ désigne la localisation de la tasse. Si plusieurs tasses sont

[44] G. Shöner. Timing, clocks, and dynamical systems. *Brain and cognition*, 48, 31-51 - A. R. Schutte et J.P. Spencer. Generalizing the dynamic field theory of the A-not-B error beyond infancy : three-year-olds' delay and experience-dependant location memory biases. *Child development*, 73, 377-404 – E. Thelen, G. Schöner, C. Scheier and L.B. Smith. The dynamics of embodiment: a dynamic field theory of infant perseverative reaching errors. *Behavioral and brain sciences*, 24, 1-86.

sur la table, la cible aura un pic supérieur aux autres. On considère ensuite un système dynamique du champ d'activation. Le repérage d'une cible crée une bifurcation, et aboutit à un état stable. Lorsqu'un le jouet est caché dans l'expérience « A-non-B », le pic d'activation généré par une entrée sensorielle reste stable même lorsque cette entrée disparaît.

Avec cette notion, on peut non seulement coupler différents niveaux de contrôle, mais également coupler différents champs dynamiques ensemble. Par exemple (Schöner 98) utilise les champs dynamiques pour organiser le comportement de robots autonomes. Certes, les champs dynamiques sont un cas particulier des réseaux neuronaux dynamiques compétitifs[45] . Mais, dans le domaine des réseaux neuronaux, la notion de stabilité n'est pas forcément première, le couplage temps réel entre action et perception est trop simplifié (via des pas de temps sur des échelles temporelles non spécifiées). De plus, dans beaucoup de cas, les « symboles » sont donnés (tous prêts…) au réseau connexionniste, ce qui est loin de résoudre le « symbol grouding problem » (Barsalou 99, Harnad 1990).

Mais Spencer et Schöner reconnaissent qu'une faiblesse des champs dynamiques concerne le traitement de l'apprentissage et du développement. Bien qu'ayant noté qu'il faut compter avec des dynamiques sur plusieurs échelles de temps, les deux chercheurs reconnaissent que pour l'instant leur cadre théorique ne permet pas de caractériser et d'identifier les échelles de développement les plus lentes. De même, peu de travaux sur les processus d'adaptation et de sélection existent dans le cadre dynamique, à l'exception de (Thelen et Smith 94) qui s'appuient sur les idées d'Edelman concernant la sélection neuronale.

Morphodynamique et syntaxe d'attracteurs

Arrivés à ce point, on constate que systèmes connexionnistes et systèmes dynamiques ont de sérieux arguments à opposer à l'approche par les systèmes symboliques, mais que leur unification reste problématique. Or le cadre morphodynamique est candidat à une telle unification, et donc candidat comme cadre théorique de référence pour un fonctionnalisme dynamique.

Rappelons que nous avons signalé (p.35) qu'un critère d'évaluation des modèles connexionnistes est le respect du principe de modélisation par attracteurs : les états significatifs du modèle doivent correspondre aux attracteurs de sa dynamique, qui en sont les

[45] S. Amari. Dynamics of pattern formation in lateral-inhibition type neural fields. *Biological cybernetics*, 27, 77-87.

invariants intrinsèques, indépendamment de toute sélection par des agents externes (homonculus ou manipulateur). Or ce point met en jeu une notion essentielle de la théorie morphodynamique, la notion d'attracteur, qui a été élaborée dans le contexte des systèmes dynamiques différentiables. Par exemple, avec l'idée d'une adaptation à la modélisation cognitive (et ses transitions spontanées d'attracteur en attracteur), Amit a introduit la notion de quasi-attracteur : c'est un état autour duquel une trajectoire vient se stabiliser pour une durée assez suffisamment importante, et donc cognitivement significative. On imagine, dans ce cas, une dynamique psychologique subliminaire rapide, tandis que les transitions d'attracteurs seraient analysables selon un rythme plus lent, adaptée aux processus psychologiques conscients. La notion d'attracteur est essentielle car elle permet le rapprochement entre la modélisation cognitive et le champ physico-mathématique des modèles d'équilibres qualitatifs ou statistiques. Amit (Amit 89, section 4a) ambitionne de construire une syntaxe d'attracteurs, c'est-à-dire une combinatoire à la fois spatiale et temporelle. Pour cela, le cadre logique traditionnel *type/token*, où les tokens sont les instances d'un type logique, est remis en cause. Amit suggère le remplacement par le couple *scheme/event* de Langacker, où un scheme peut être vu comme un ensemble de contraintes qui prédéterminent partiellement les trajectoires potentielles, tandis qu'un event est une trajectoire particulière (déjà Asher suggérait d'assimiler le schème piagétien à l'attracteur d'une dynamique).

Or, comme le signale (Visetti, 1990), ce programme a une parenté profonde avec la théorie de la morphogénèse de René Thom, développée autour des concepts de système dynamique, stabilité structurelle, conflit ou bifurcation d'attracteurs. A la même époque où Minsky et Papert achevaient leur critique du perceptron, Thom proposait d'analyser à partir des concepts dynamiques les discontinuités de notre environnement phénoménologique. Pour Thom la modification des formes perçues, ou des qualités sensibles, le déploiement du sens linguistique, pouvaient relever d'une même approche morphodynamique. Pour Visetti le privilège ontologique et épistémologique accordé au déterminisme et au continu[46], voire au différentiable, distingue nettement les modèles de Thom des modèles connexionnistes. Mais l'existence d'une terminologie, de principes et de domaines de modélisation communs est indéniable. Une notion essentielle de la théorie des catastrophes est celle de bifurcation ou conflit d'attracteurs. A tout instant une dynamique est fixée qui amène le système, en un temps très rapide, à se stabiliser dans l'un de ses attracteurs. D'instant en instant la dynamique

[46] Voir (Thom, 1992)

change, et avec elle les configurations stables accessibles. Il se peut dans ces conditions qu'un attracteur sur lequel la dynamique s'est stabilisée disparaisse de la dynamique courante, soit supplanté par un attracteur rival, se fonde à un autre, ou bien donne naissance à plusieurs attracteurs. Dans la syntaxe topologique de Thom, la signification est assimilable à la topologie d'un attracteur d'une dynamique et les arbres syntagmatiques[47] sont des arbres de bifurcations de ces attracteurs en sous-attracteurs.

Pour interpréter ce modèle, on identifie les attracteurs d'une dynamique aux éléments d'une certaine catégorie, par exemple à des *actants*[48]. Le processus entier est alors assimilable à une interaction ou combinaison entre ces éléments. La réorganisation des catégories correspond au changement de catégorisation de l'espace des états par les bassins d'attraction d'une dynamique à l'autre[49]. Et ces réorganisations se font en combinant entre eux les attracteurs (par fusion ou décomposition) : les attracteurs d'une dynamique donnée apparaissent comme constituants (ou constitués par) ceux d'autres dynamiques. Et l'écoulement du processus dans le temps figure l'analyse ou la synthèse de « structures » en « composants », composants dont le rôle fonctionnel est déterminé par les dynamiques courantes. Mais si chaque actant est identifié à un attracteur, il est impossible que plusieurs d'entre eux subsistent à la fois. Une suggestion est alors de prendre en compte simultanément des familles de dynamiques[50].

En linguistique, comme le note Petitot, le défi de l'approche dynamique est précisément de modéliser la *constituance* syntaxique et les structures constituantes, usuellement modélisées par des systèmes symboliques. Au niveau linguistique, si les termes d'une phrase sont modélisés par les attracteurs d'une dynamique sous-jacente, quel est le statut d'une « syntaxe » reliant ces attracteurs ? Pour le projet d'une syntaxe universelle et formelle, deux distinctions doivent être faites : d'une part entre deux types syntaxiques, objets ou bien relations, et d'autre part entre types de relations, statiques ou dynamiques (c'est-à-dire temporelles). Les relations syntaxiques entre attracteurs ne peuvent être réduites à de simples superpositions linéaires. Selon Petitot, différentes catégories grammaticales doivent être modélisées par des « entités » mathématiques de types différents.

---

[47] Un syntagme est une unité syntaxique élémentaire (groupe nominal, groupe verbal).

[48] En linguistique, selon Lucien Tesnière, la notion de relation actancielle (ou relation d'actance) fait référence à la connexion entre le prédicat verbal et chacun de ses « actants ». Chaque actant assume un rôle déterminé dans la prédication. Les subordonnés d'un syntagme verbal se subdivisent en actants (incluant le sujet grammatical) et en circonstants. Les actants sont rattachés au verbe par l'une des relations suivantes : sujet (prime actant), objet direct (second actant) ou objet indirect (tiers actant).

[49] Dans un cadre connexionniste le paramétrage des dynamiques de réseau ne requiert pas nécessairement de faire varier les poids des connexions puisqu'on peut superposer à l'activité normale des apports externes variables. Mais dans certains modèles (Von der Marlsburg, Bienenstock) c'est bien la plasticité synaptique qui est mobilisée.

[50] Et si plusieurs actants sont représentés ensemble sous la forme d'un attracteur complexe, « codant » une collection d'actant, donc déjà structuré en un sens, ce qui confronte cette analyse à une régression…

Il faut d'abord comprendre comment des structures discrètes peuvent émerger de substrats continus. La physique montre le lien entre phénomènes critiques et structures. La « morphologie » est un système de discontinuités qualitatives dans un substrat, et la morphodynamique est la théorie dynamique des morphologie : c'est une théorie de la structure. Dans une structure dynamique constituante, la différence entre les rôles sémantiques et les relations syntaxiques exprimant des interactions entre ces rôles correspond à la différence entre attracteurs et bifurcations d'attracteurs.

Une syntaxe d'attracteurs est une théorie des interactions entre attracteurs. Il faut distinguer la recherche de cette syntaxe du problème du « liage », consistant à savoir comment lier un nom de rôle avec un terme de contenu (*bind a role label with a filler term*). Or, c'est bien une conception dynamique des structures syntaxiques qui a été proposée la première fois par Thom à la fin des années 1960. La « morphodynamique » de René Thom vise à expliquer les morphologies naturelles, et selon Petitot, les aspects iconiques, schématiques et Gestaaltistes des structures, quels que soient leurs substrats physiques sous-jacents. C'est un cadre théorique qui offre une alternative au paradigme symbolique de Chomsky (Piatteli-Palmarini, 1979), ceci pour au moins trois raisons. (1) D'une part, l'ignorance des bases physiques des structures mentales et de la compétence (cognitive) n'empêche pas de supposer que les structures formelles émergent de dynamiques sous-jacentes. (2) D'autre part, il faut distinguer la *description* formelle des structures symboliques de leur *explication* dynamique. La signification des contenus conceptuels est identifiée à la topologie des attracteurs complexes, et les événements mentaux sont identifiés à des séquences de bifurcations de tels attracteurs. On peut ici faire l'analogie avec les phases et transitions de phase de la thermodynamique. (3) Enfin le traitement de l'information n'est plus un traitement symbolique, mais un processus physique dynamique.

Le « fonctionnalisme dynamique », en permettant une large indépendance des structures dynamiques par rapport au substrat qui les implémente, est une clé essentielle de la naturalisation des structures syntaxiques. Ces structures dynamiques sont émergentes, car produites causalement par la physique sous-jacente, mais dans une large mesure indépendantes des propriétés physiques du substrat.

Pour présenter la théorie des catastrophes, considérons des états mentaux modélisés par des attracteurs, et leurs changements significatifs modélisés par des bifurcations. Ces bifurcations sont accessibles empiriquement comme des catastrophes élémentaires (théorème de

classification[51]). La théorie élémentaire des catastrophes permet une réduction drastique de la dimension de l'espace interne à d=2, réduction que Zeeman assimile au passage de l'échelle du medium dynamique à l'échelle psychologique de haut niveau[52].

De la façon la plus générale, un modèle morphodynamique s'appliquera à un système S (par exemple un réseau neuronal) satisfaisant les hypothèse suivantes : (1) il existe un mécanisme dynamique interne qui définit les états internes de S, (2) il existe un critère (par exemple un principe physique de minimisation de l'énergie) permettant de sélectionner parmi les états internes possibles ceux réellement réalisés, et (3) le système S est contrôlé par des paramètres de contrôle évoluant dans un espace externe. Par exemple, dans un modèle neurologiquement plausible, de nombreux modules sont fortement couplés, et l'espace externe de chaque module est constitué, en général, des sorties d'autres modules. On a des « cascades dynamiques ». La morphologie est donnée par l'ensemble des points singuliers, c'est-à-dire les points où les qualités observables et mesurables (la façon dont le système se manifeste phénoménologiquement) présentent des discontinuités. Ces points singuliers sont des points critiques des paramètres de contrôle. La notion de stabilité structurelle est essentielle (un ensemble est stable si sa structure qualitative résiste à de petites perturbations).

Pour expliquer l'évolution temporelle du système S il faut considérer les chemins temporels dans l'espace de contrôle W. De telles dynamiques externes doivent être distinguées de celles de l'espace interne. En générale les dynamiques internes sont « rapides » et on peut donc supposer que le système est toujours dans un état interne non transitoire (les dynamiques internes sont considérées comme instantanées par rapport aux dynamiques externes). Dans l'*Apologie du logos* (p.2), Thom souligne que toute morphologie spatio-temporelle a pour origine cette distinction qualitative entre différents modes d'action du temps.

Pour le traiter mathématiquement, on essaye d'approximer le système dynamique considéré par un système de gradient ayant les mêmes bifurcations, identifiables cette fois par les fonctions de Lyapunov. Cette opération est un changement du niveau d'observation micro au niveau macro, comme en thermodynamique.

Mais, si lors de cette transformation, les attracteurs complexes sont réduits à des points, alors les unités résultantes ne peuvent plus être analysées. Pour Petitot, c'est ce qui se passe lorsqu'on réduit les « unités sémantiques » à des symboles formels. Les relations entre ces

[51] Les théorèmes de classification (Thom, Zeeman, Arnold etc.) donnent des formes normales algébriques explicites pour les singularités et leurs déploiements universels, jusqu'à des co-dimensions pas trop grandes (autour de 12).
[52] Voir la modélisation de la théorie lorenzienne de l'agression par Zeeman (Zeeman, 1977).

unités ne sont plus de nature symbolique, mais sont générées dynamiquement lors de la minimisation de la fonction de Lyapunov.

Selon Petitot, Thom a montré que dans un « tout » constitué de parties liées « organiquement » de façon structurellement stable, toute structure est réductible à une prophologie auto-régulée et auto-organisée. Et on a vu que toute morphologie est réductible à un système de discontinuités qualitatives émergeant d'un substrat sous-jacent approprié. Le but est de construire des mécanismes dynamiques capables de générer, de façon structurellement stable, ces discontinuités à la fois au niveau local (ce que Waddington appelait une théorie des « champs morphogénétiques », ou « chréodes »), ainsi qu'au niveau global (combinaison et intégration des chréodes). Or, précisément, les théorèmes de classification permettent un fonctionnalisme dynamique : au lieu de définir d'abord une dynamique et d'en déduire les discontinuités observables, on commence par décrire la géométrie des discontinuités et on dérive ensuite les dynamiques correspondantes de complexité minimum[53]. Cette dynamique explicite minimale doit être vue comme une simplification de la dynamique générative implicite.

La conclusion de Petitot est que le fonctionnalisme dynamique de la morphodynamique est donc bien un « vrai » fonctionnalisme car les théorèmes de classification montrent que les structures émergentes partagent des propriétés d'universalité, et largement indépendantes des propriétés physiques spécifiques du substrat sous-jacent. Mais selon nous, trente ans après les débuts de la théorie des catastrophes, il faut reconnaître que la théorie morphodynamique de rené Thom n'a que rarement et difficilement pris place sur les paillasses des laboratoires, vraisemblablement victime de son caractère mathématique ardu, d'une paramétrisation empirique difficile, et d'un passage impossible de l'explication (qualitative) à la prédiction (quantitative)[54].

[53] Pour cette raison, le modèle de Keslo (Kelso, 1995) peut ne pas être considéré comme une simple explication ad hoc et à posteriori, mais comme un modèle « structurellement exact », et minimalement complexe.
[54] Voir (Thom, 1993)

Conclusion

Le projet cognitiviste s'est initialement structuré au sein du paradigme computo-représentationnaliste. Au fondement de celui-ci, se trouve la notion de système formel, qui conduit à concevoir la cognition humaine comme étant un langage mobilisant des calculs sur des symboles. Les configurations stables, qui résultent de l'apprentissage, sont conçues comme des représentations des événements du monde, et les symboles ont vocation à représenter le monde objectif.

On pourrait penser que ce sont les liens conceptuels étroits du cognitivisme classique avec la cybernétique et la théorie de l'information qui ont donné les clefs d'une généralisation paradigmatique, et d'une extension de la notion de calcul symbolique dans d'autres domaines, comme la biologie ou l'économie. Mais en réalité, c'est la conception d'une organisation interne adaptée à une réalité externe qui conduit à la notion de représentation symbolique :

> *« si l'on admet au départ une finalité externe des caractères, c'est-à-dire une conception de l'organisme comme étant différent de son environnement et pourtant historiquement adapté à cette réalité extérieure constante, alors on est conduit à une approche représentationnaliste et formaliste de ces caractères.*
>
> *De même si l'on admet une conception du système cognitif comme obéissant à une causalité fonctionnellement distincte de son support matériel, et pourtant bien adapté à représenter une réalité extérieure préexistante, alors on est conduit à une approche représentationnaliste et computationnaliste de ces états internes. »* (Lenay, 1993, p.49)

Or, l'épistémologie constructiviste nous amène à renouveler notre vision des systèmes et de leurs interactions. Dans cette vision processuelle, il n'y a plus de programme préexistant au processus, et l'hérédité doit être redéfinie comme instanciation répétée de l'ensemble des conditions nécessaires au déroulement régulier de l'ontogenèse. L'environnement n'est plus défini que relativement aux capacités d'assimilation de l'organisation. On ne peut plus donner le primat à l'organisation. Et l'organisation, une fois élaborée, ne peut pas s'appliquer à n'importe quel domaine du réel (il n'y a pas universalité de la pertinence). Le schéma interactionniste vise à articuler les modèles internes et externes, et à dissoudre les dichotomies traditionnelles (comme le couple inné/acquis). La causalité devient immanente, et le seul critère d'adaptation est la stabilité dynamique. C'est à une théorie des champs de rendre compte des cycles de vie des organismes comme des processus cognitifs.

L'approche dynamique doit cependant rendre compte de la compositionnalité, ou de la systématicité (deux faces d'une même pièce). Satisfaire la systématicité signifie pouvoir

toujours juger de la validité d'une nouvelle composition (d'éléments primitifs), et du plongement d'une représentation dans un nouveau contexte. Mais peut-être la recherche d'une systématicité universelle, permettant d'estimer le résultat de toute représentation dans tout contexte, n'a-t-elle pas de sens. Les réseaux connexionnistes suggèrent une systématicité restreinte, et dépendante du contexte d'apprentissage. L'intentionnalité, qui consiste à ne viser un référent que sous un aspect donné, et pas sous un autre éventuellement coextensif, ne va pas sans apprentissage (ou assimilation).

Ainsi l' « émergence contextuelle » du connexionnisme rétablit une relation plus satisfaisante entre le niveau de la description fonctionnaliste et le niveau de la description physicaliste. « Emergence » parce que les propriétés de catégorisation ne sont le propre d'aucun élément physique de base (mais seulement de la co-évolution du réseau et de son ensemble d'apprentissage). « Contextuelle » parce que les catégorisations stables pour un domaine d'apprentissage ne le sont plus forcément quand on passe à un autre domaine, pour lequel l'apprentissage est à reprendre. Mais ce cadre explicatif nécessite de se satisfaire d'une *compositionnalité locale* et d'une *systématicité limitée* à des domaines : il n'est plus possible de satisfaire à la fois les trois exigences de systématicité, de compositionnalité illimitée et d'enracinement (ou la notion plus générale de pertinence).

Mais l'unification du connexionnisme et de l'approche purement dynamique dans un fonctionnalisme dynamique n'est pas encore réalisée. En particulier les notions d'apprentissage, et d'incarnation (*embodiment*) tracent une ligne de démarcation entre les deux approches. Ainsi il n'existe pas de compte-rendu par les systèmes dynamiques de la façon dont un organisme incorpore, sur le long terme, des régularités répétées de son interaction avec son environnement. A l'opposé, il n'existe pas de compte-rendu connexionniste du rôle de l'interaction entre le système et l'environnement. Néanmoins, le cadre de la morphodynamique, initié par René Thom, et son projet d'une « syntaxe d'attracteurs », que justifient les théorèmes de classification de la géométrie différentielle, permet d'envisager la possibilité d'une telle unification.

References

[1] D. Amit. *Modeling brain function*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989.

[2] D. Amit. Large neural assemblies: the society of attractors. In D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors, *Royaumont interdisciplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks*, pages 1–4, Paris, 1991.

[3] D. Amit. Where cognitive-neuro-psychology and neural modeling meet. In D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors, *Interdiscplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks-II*, pages 8–12, Paris, 1992.

[4] D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors. *Proceedings of the Royaumont interdisciplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks*. Paris, 1991.

[5] D. Andler, J. Petitot, and Y.-M. Visetti. Dynamical systems, connectionism, and linguistics. In D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors, *Interdisciplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks*, pages 5–11, Paris, 1991.

[6] D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors. *Royaumont interdisciplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks. II. Preparatory documents*. CREA, Paris, 1992.

[7] W.R. Ashby. *Design for a brain*. Chapman and Hall, London, 1952.

[8] E. Bienenstock. Notes on the growth of a composition machine. In D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors, *Proc. of the Royaumont interdisciplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks*, pages 25–43, Paris, 1991.

[9] E. Bienenstock. Suggestions for a neurobiological approach to syntax. In D. Andler, E. Bienenstock, and B. Laks, editors, *Proc. of the Royaumont interdisciplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks*, volume 2, pages 13–21, Paris, 1992.

[10] E. Bienenstock and S. Geman. Compositionality. In M. Arbib, editor, *The handbook of brain theory and neural networks*, Cambridge, MA, 1994. MIT Press.

[11] G.M. Edelman. *Biologie de la conscience*. Odile Jacob, Paris, 1992.

[12] G.M. Edelman and G. Tononi. *Comment la matière devient conscience*. Odile Jacob, Paris, 2000.

[13] J. Elman. Finding structure in time. *Cognitive science*, 14:179–211, 1990.

[14] J. Elman. Development: it's about time. *Development science*, 6(4):430–433, 2003.

[15] J.A. Fodor. *The language of thought*. Harvard UP, Cambridge, MA, 1975.

[16] J. Fodor. *RePresentations*. MIT/Bradford, Cambridge, MA, 1981.

[17] J. Fodor. *La modularité de l'esprit*. Editions de minuit, Paris, 1986.

[18] J. Fodor and Z. Pylyshyn. Connectionism and cognitive architecture : a critical analysis. *Cognition*, 28:3–71, 1988.

[19] J. Fodor and B.P. McLaughlin. Connectionism and the problem of systematicity: why smolensky's solution doesn't work. *Cognition*, 35:183–204, 1989.

[20] J. Fodor. Connectionism and the problem of systematicity (continued): why smolensky's solution still doesn't work. *Cognition*, 62:109–119, 1997.

[21] P. Frasconi, M. Gori, and A. Sperduti. A general framework for adaptative processing of data sequences. *IEEE transactions on neural networks*, 9(5):768–786, 1997.

[22] S. Geman, E. Bienenstock, and R. Doursat. Neural networks and the bias/variance dilemna. *Neural computation*, 4:1–59, 1992.

[23] B.C. Goodwin. La genèse des formes dynamiques. *Intellectica*, 1:45–60, 1993.

[24] B. Hammer. Recurrent networks for structured data - a unifyng approach and its properties. *Cognitive Systems Research*, 3(2):145–165, 2002.

[25] B. Hammer. Compositionality in neural systems. In M. Arbib, editor, *Handbook of Brain Theory and Neural Networks, 2nd edition*, pages 244–248. 2002. http://www.informatik.uni-osnabrueck.de/barbara.

[26] S. Harnad. The symbol grounding probelm. *Physica D*, 42:335–346, 1990.

[27] S. Harnad, S.J. Hanson, and J. Lubin. Learned categorical perception in neural nets: implications for symbol grounding. In V. Honavar and L. Uhr, editors, *Symbol Processors and Connectionist Network Models in Artificial Intelligence and Cognitive Modelling: Steps Toward Principled Integration*, pages 191–205. Academic Press, San Diego, CA, 1994.

[28] J.E. Hummel and K.J. Holyoak. Distributed representation of structure: a theory of analogical access and mapping. *Psychological review*, 104(3):427–466, 1997.

[29] J.A.S. Kelso. *Dynamic patterns*. MIT Press, Cambridge, MA, 1995-1999.

[30] C. Lenay. Caractères adaptatifs et représentations symboliques. *Intellectica*, 1(16):209–257, 1993.

[31] P. Livet. Networks and constituency. In *Interdiscplinary workshop on compositionality in cognition and neural networks*, 1991.

[32] P. Livet. Connexionisme et fonctionnalisme. *Intellectica*, 21(2):175–197, 1995.

[33] A. Newell and H. Simon. Computer science as empirical enquiry : symbols and search. *Communications of the association for computing machinery*, 19:113–126, 1976.

[34] A. Newell. Physical symbol systems. *Cognitive science*, 4:135–183, 1980.

[35] S. Oyama. Penser l'évolution : l'intégration du contexte dans l'étude de la phylogenèse, de l'ontogenèse et de la cognition. *Intellectica*, 1(16):133–150, 1993.

[36] J. Petitot. *Morphogénèse du sens*. PUF, Paris, 1985.

[37] J. Petitot. Why connectionism is such a good thing. a criticism of fodor's and pylyshyn's criticism of smolensky. *Philosophica*, 47(1):49–79, 1991.

[38] J. Petitot. *Physique du sens*. CNRS Editions, Paris, 1992-2000.

[39] J. Petitot. Phénoménologie naturalisée et morphodynamique. *Intellectica*, Philosophie et sciences cognitives(17):79–126, 1993.

[40] J. Petitot. Dynamical constituency: an epistemological approach. *Sémiotiques*, 6-7. Linguistique cognitive et Modèles dynamiques:187–225, 1994.

[41] J. Petitot. Morphodynamics and attractor syntax. In T. van Gelder and R. Port, editors, *Mind as motion*, Cambridge, MA, 1995. MIT Press.

[42] S. A. Phillips. *Connectionism and the problem of systematicity*. PhD thesis, The University of Queensland. Department of computer science, 1995.

[43] J. Piaget. *The construction of reality in the child*. MIT Press, Cambridge, MA, 1954.

[44] J. Piaget and B. Inhelder. *La psychologie de l'enfant*. Que sais-je? PUF, Paris, 1966-1982.

[45] J. Piaget. *Le structuralisme*. Que sais-je? PUF, Paris, 1968-1996.

[46] J. Piaget. *Problèmes de psychologie génétique*. Denoël Gonhier-Médiations, Paris, 1972.

[47] T.A. Plate. Holographic recurrent networks. In C.L. Giles, S.J. Hanson, and J.D. Cowan, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 5. Morgan Kaufmann, San Matea, CA, 1993.

[48] J.B. Pollack. Recursive distributed representations. *Artificial intelligence*, 46(1-2):77–105, 1990.

[49] J.B. Pollack. The induction of dynamical recognizers. *Machine learning*, 7:227–252, 1991.

[50] D. Rumelhart, J. McClelland, and the PDP research group. *Parallel distributed processing*, volume 1: foundations, 2: psychological and biological models. MIT Press, Cambridge, MA, 1986.

[51] L.-L. Salvador. Pour un relativisme interactionniste. de piaget à darwin et retour. *Intellectica*, 1(16):101–131, 1993.

[52] P.T. Saunders. L'évolution des formes biologiques. *Intellectica*, 1(16):61–83, 1993.

[53] W. Erlhagen and G. Shöner. Dynamic field theory of movement preparation. *Psychological review*, 109:545–572, 2002.

[54] J.P. Spencer and G. Schöner. Bridging the representational gap in the dynamic systems approach to development. *Development science*, 6(4):392, 2003.

[55] A.R. Schutte and J.P. Spencer. Generalizing the dynamic field theory of the a-not-b error beyond infancy: three years olds' delay and experience-dependant location memory biases. *Child developement*, 73:377–404, 2002.

[56] L. Shastri. Advances in shruti. a neurally motivated model of relational knowledge representation and rapid inference using temporal synchrony. *Applied intelligence*, 11:79–108, 1999. www.icsi.berkeley.edu/ shastri.

[57] H.T. Siegelmann and E. D. Sontag. Turing computability with neural nets. *Applied Math. Letters*, 4(6):77–80, 1991.

[58] H.T. Siegelmann and E.D. Sontag. Neural networks with real weights: analog computational complexity. Technical report, Report SYCON-92-05. Rutgers center for systems and control, 1992. http://www.cs.umass.edu/,hava/.

[59] L. B. Smith and L. K. Samuelson. Different is good: connectionism and dynamic systems theory are complementary emergentist approaches to development. *Development science*, 6(4):434, 2003.

[60] P. Smolensky. On the proper treatment of connectionism. *Behavioral and brain sciences*, 11:1–74, 1988.

[61] J. P. Sougné. *Infernet: a neurocomputational model of binding and inference*. PhD thesis, Université de Liège, 1999.

[62] J. Stewart. Au-delà de l'inné et de l'acquis. *Intellectica*, 1(16):151–174, 1993.

[63] R. Thom. *Stabilité structurelle et morphogénèse*. InterEditions, Paris, 1972-1977.

[64] R. Thom. *Modèles mathématiques de la morphogenèse*. Christian Bourgois, Paris, 1980.

[65] R. Thom. *Paraboles et catastrophes*. Flammarion, Paris, 1983.

[66] R. Thom. *Esquisse d'une sémiophysique*. InterEditions, Paris, 1988-1991.

[67] I. Prigogine and R. Thom. *La querelle du déterminisme*. Gallimard, Paris, 1990.

[68] R. Thom. L'antériorité ontologique du continu sur le discret. In J.-M Salankis et H. Sinaceur, editor, *Le labyrinthe du continu*, pages pp. 136–143, Paris, 1992. Springer.

[69] R.Thom. *Prédire n'est pas expliquer*. Flammarion, Paris, 1993. Deuxième édition revue et corrigée, novembre 1991.

[70] T. van Gelder. Compositionality : a connectionist variation on a classical theme. *Cognitive science*, 14:355–384, 1990.

[71] T. van Gelder and R. Port. Beyond symbolic : towards a kama-sutra of compositionality. In *Symbol processing and connectionist network models in artificial intelligence and cognitive modeling : steps towards principled integration*, pages 107–25, San Diego, 1994. Academic Press.

[72] J.T. van Gelder and R. Port. *Mind as motion : explorations in the dynamics of cognition*. MIT Press, Cambridge, MA, 1995.

[73] T. van Gelder. The dynamical hypothesis in cognitive science. *Behavioral and brain sciences*, 21 (5):615–665, 1998.

[74] F.J. Varela. *Autonomie et connaissance*. Seuil, Paris, 1980-1989.

[75] Y.-M. Visetti. Modèles connexionistes et représentations structurées. *Intellectica*, 9-10:167–212, 1990.

[76] Y.-M. Visetti. Fonctionnalismes96. *Intellectica*, 21:282–311, 1996.

[77] Ch. von der Malsburg. The correlation theory of brain function. Technical Report Internal report 81-2, Max-Planck Institute for Biophysical Chemsirty, Dept. of Neurobiology, Göttingen, 1981.

[78] J. von Uexküll. *Mondes animaux et monde humain*. Denoël, Paris, 1956-1965.

[79] Ch. Zeeman. *Catastrophe theory*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1977.